

 GUÍA DE INICIO FLYPATH

PRE-PPL

CONCEPTOS BÁSICOS ANTES DE
EMPEZAR TU FORMACIÓN



FUNDAMENTOS
DE VUELO



CONOCIMIENTOS
ESENCIALES



METEOROLOGÍA
BÁSICA



NAVIGACIÓN
INTRODUCTORIA

FlyPath 

01 ¿QUÉ ES EL PRE-PPL?

Al empezar la licencia de **Piloto Privado (PPL)**, la cantidad de teoría en diapositivas enormes puede abrumar a cualquiera. El **curso PRE-PPL** nace para **evitar esa saturación**: es tu **punto** directo entre los libros y la cabina real. Puedes usarlo **antes** de empezar tu formación o **durante** la misma.

Este libro se ha diseñado con la ayuda (opiniones y comentarios) de varios alumnos que han cursado recientemente el curso de piloto privado, identificando y cubriendo aquellos **vacíos** de conocimiento que la teoría tradicional suele dar por sentados, facilitando así una **transición fluida** y sin frustraciones hacia tus primeras horas de vuelo.

02 UN POCO DE CONTEXTO

En aviación, a veces, las cosas pueden parecer más complicadas de lo que realmente son y muchas veces las palabras que escuchamos de los alumnos que se terminan de incorporar al curso PPL son las siguientes:

Estoy abrumado. Tengo demasiada teoría.
No me han explicado nada
Estoy saturado. No sé ni por dónde empezar

Para los que todavía no conocen este precioso mundo, algunas ideas que se asientan con el tiempo, pueden parecer lejanas.

En el libro **PRE PPL** queremos introducirte de **manera sencilla** todo aquello que verás cuando curses el **piloto privado** de avión para que te resulte más ligero y puedas decir **¡esto ya me lo sé yo!**



04 ¿QUÉ ESPERAR DE ESTE CURSO?

Esta guía es tu **manual de bolsillo**. Olvídate de textos infinitos: aquí encontrarás **gráficos visuales, flujos de trabajo reales y consejos prácticos** explicados en lenguaje **claro**. Es la herramienta que llevarás en la mochila para repasar **antes de subirte a la aeronave**.

05 ANTES DE EMPEZAR: MATERIAL NECESARIO

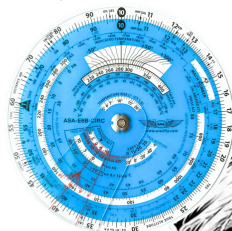
Para tus días de vuelo necesitarás el equipo básico de cualquier piloto:

- **Uniforme:** Camisa o polo de la escuela, pantalón cómodo y calzado de suela fina.
- **Logbook (Libro de vuelo):** Donde registrarás de forma oficial cada hora que pases en el aire.
- **Computador de vuelo (CR3 / E6B):** Tu calculadora analógica para rumbos, vientos y combustible.
- **Piernógrafo, Drenador y Auriculares:** Para llevar tus hojas y mapas en la pierna, drenar el avión o mantener una comunicación clara.

LA ESCUELA DE VUELO

06 ANTES DE EMPEZAR: MATERIAL NECESARIO

Computadora de
Vuelo



Piernógrafo



¡Hola! Te dejo por aquí unas imágenes del **material** expuesto arriba que necesitarás **antes** de entrar en la escuela de vuelo.

Asegúrate de llevarlo **siempre contigo** ya que te hará falta en teoría y en vuelo.

PILOT LOGBOOK



EASA COMPLIANT
Meets EU FCL .050 Requirements

Uniforme

Auriculares



Drenador



ANTES DE EMPEZAR: MATERIAL NECESARIO

Gafas de Sol



Chaleco



¡Ey no te vayas aún!
Sólo te faltan un par
de cositas más:

Chaleco: para ser
visto en el aeródromo

Gafas de sol: para
poder ver cuando hay
sol. Por ejemplo al
aterrizar en la pista 27
al atardecer



¿QUIÉN COMPONE LA ESCUELA DE VUELO?

Administración



Programación (sí, de vuelos)



*Jefe de Teóricas
(CTKI)*

¿Entonces te vas a
presentar sólo de dos
asignaturas?

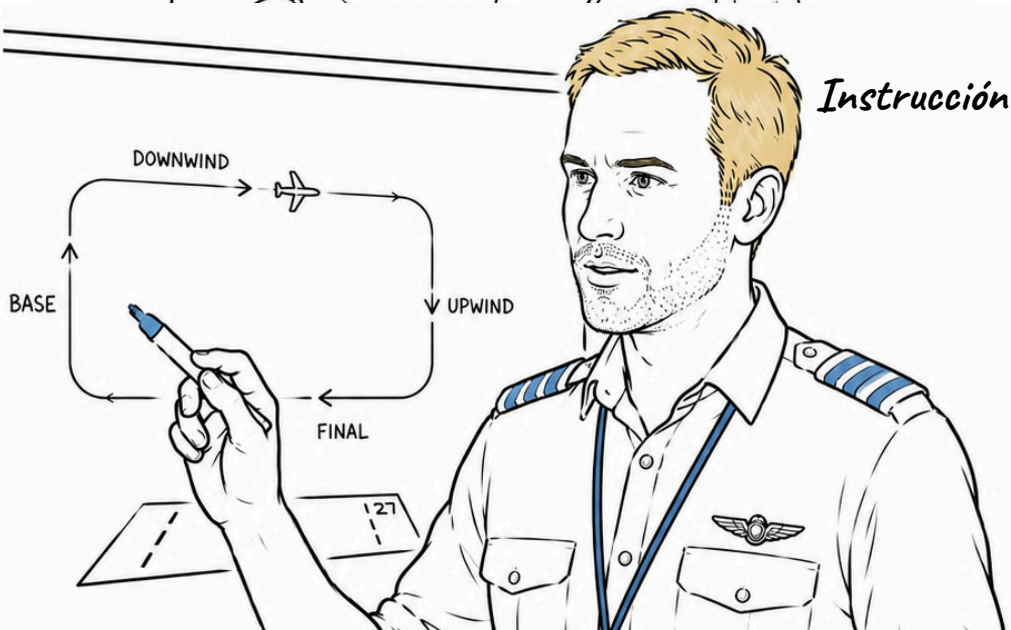


*Jefe de Vuelo
(CFI)*

Contabilidad



Instrucción



Puede haber otras partes de la escuela involucradas, aunque, en principio, con ellas tendrás menos contacto. Estas son el **safety manager**, **comerciales**, **técnicos de mantenimiento** etc.

07 ESTRUCTURA DEL CURSO: TEORÍA

Estas serán tus **nueve** asignaturas. Las hemos ordenado por orden de dificultad de más fácil a más difícil (según **nuestro** criterio y experiencia) ¡aunque es verdad que para cada alumno puede ser distinto! **¿Cuál es tu ranking?**

COMUNICACIONES
FACTORES HUMANOS

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
LEGISLACIÓN AÉREA
CONOCIMIENTO GENERAL DE LA AERONAVE

METEOROLOGÍA
PERFORMANCE

PRINCIPIOS DE VUELO
NAVEGACIÓN

Estudia cada asignatura a conciencia y realiza los bancos de test en plataformas como Aerotest. Necesitas al menos un **75%** en cada una.

Seguramente realizarás unos **exámenes internos** en tu escuela antes de poder presentarte a los **exámenes oficiales**. Nota: a veces los de escuela pueden ser un poco más exigentes.

ESTRUCTURA DEL CURSO: VUELO

Cuando termines los exámenes teóricos, tendrás una distribución práctica de vuelo regulada de **45 horas totales**. En vuelo, realizarás distintos tipos de horas que anotarás en tu Logbook. Estas son:

- **Dual** (Doble Mando): Volarás acompañado por tu instructor, aprendiendo maniobras, emergencias y procedimientos.
- **PIC** (Piloto al Mando - Solo): Tras tu "**suelta**" (**así se llama tu primer vuelo sólo**), volarás tú solo al mando del avión bajo la supervisión desde tierra de tu instructor.

Cada alumno tiene una **progresión distinta** así que la hora de tu suelta puede variar con respecto a la de tus compañeros. ¡Lo más importante es que ese día te sientas **seguro**!

- **XC** (Cross-Country - Travesía): Navegación a otros aeródromos fuera de tu zona local, combinando lectura de cartas y radio.

Número total de horas requeridas en PPL. **Mínimo:**

10 SOLO

**DE LAS CUÁLES
5 DE XC**

25 DUAL

08 EL DÍA DE LA SUELTA

Prepárate porque este puede ser uno de los días más especiales de tu vida. O por lo menos, de tu formación como piloto privado.

Primero realizarás algunas **tomas y despegues** con tu instructor (doble mando). Después, si tu instructor te autoriza, realizarás tu primer vuelo solo, normalmente permaneciendo en el circuito y realizando uno o varios aterrizajes según el procedimiento de tu escuela

Al finalizar tu suelta, es posible que tu escuela te “**bautice**” echándote un cubo de agua por encima para celebrarlo.



09 DESARROLLO DE UNA SESIÓN DE VUELO

Para no saturarte y exprimir al máximo cada hora de vuelo (y tu presupuesto), enfoca cada día siguiendo estas **5 fases**:

Preparación previa (en casa): Revisa el tema del día, comprueba la meteo (METAR/TAF) , los NOTAMs y el MASS & BALANCE. No vengas a improvisar.

Briefing: Charla previa con tu instructor para definir los objetivos exactos de la sesión, las maniobras y los matices del día. Lanzaremos el PLAN DE VUELO y nos vamos a buscar el avión.

Vuelo: Ejecución concentrada en la cabina. Aplica lo repasado sin prisas pero con fluidez.

Debriefing: Análisis post-vuelo con tu instructor. Identificad qué ha salido bien, qué corregir y qué preparar para la siguiente clase.

Anotación en el Logbook: Registra las horas en tu libro oficial EASA y haz que tu instructor firme la sesión. Comprueba que tu logbook sea **EASA Compliant (FCL.050)**



VUELO

10 LOS DOCUMENTOS DEL AVIÓN

Así como tu coche necesita una serie de documentos, el avión también. ¡Solo que quizá algunos más!

PILOT OPERATING HANDBOOK (**POH**): aquí encontrarás toda la información técnica de tu avión.

QUICK REFERENCE HANDBOOK (**QRH**) es un manual de referencia rápida

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD: Acredita que el avión cumple con los estándares de seguridad para volar.

CERTIFICADO DE **MATRÍCULA**: Identifica legalmente a la aeronave.

LICENCIA DE ESTACIÓN DE **RADIO**: Autorización para el uso de los equipos de comunicación a bordo.

PÓLIZA DE **SEGUROS**: Cobertura vigente exigida por normativa.

CERTIFICADO DE **RUIDOS**

11 TUS DOCUMENTOS

Además del **Plan de Vuelo** y la hoja de **Mass and Balance**, también deberás llevar en cada vuelo:

DNI o PASAPORTE

LICENCIA DE VUELO

CERTIFICADO MÉDICO

AUTORIZACIÓN PARA VUELO SOLO (solo en caso de que vuelas solo)

LOGBOOK para anotar tus horas al final de cada vuelo y que el instructor firme.

12 NOS VAMOS A VOLAR

Una vez pasemos el **control de seguridad** del aeropuerto, podremos ir a buscar nuestro avión.

Es una buena práctica, si un compañero ha volado antes, preguntar dónde se encuentra, ya que en aeropuertos grandes puede ser difícil de localizar. Si tu aeródromo es pequeño no te costará mucho.



No es un documento, pero recuerda también localizar **las llaves de tu avión**. Algunos modelos más antiguos las necesitan: **Cessna o Piper**.

Al llegar al avión, **quitaremos las cuerdas** si la aeronave estuviese atada. También quitaremos los **calzos**.

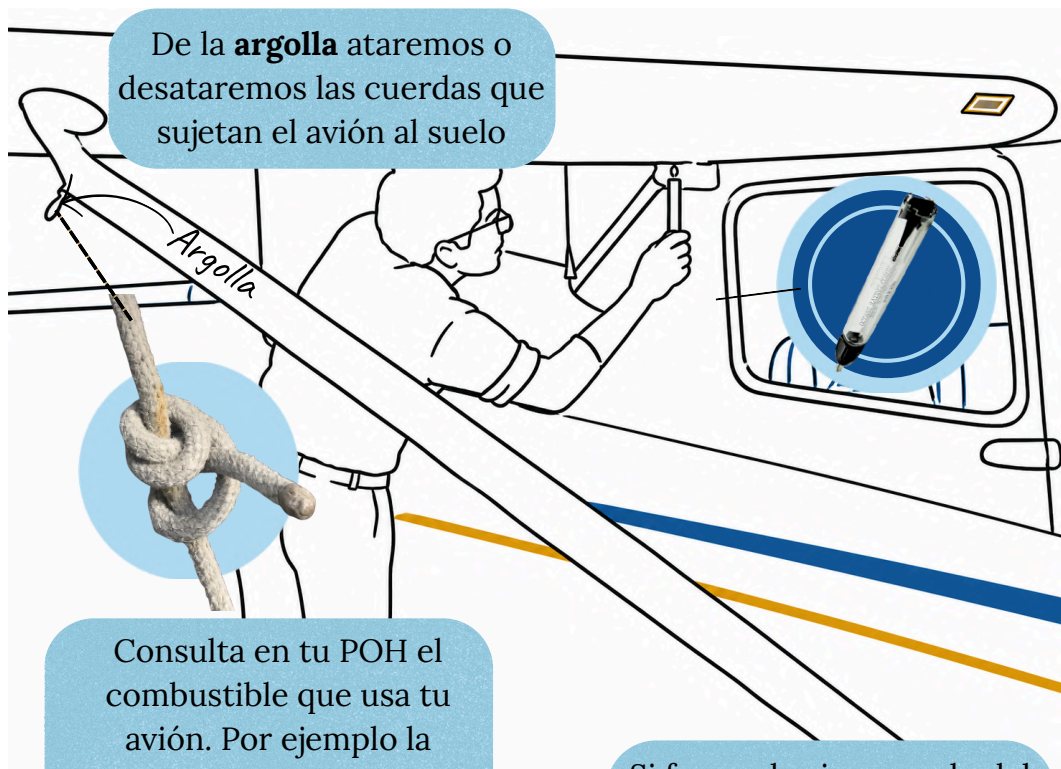
13 CONOCE TU AVIÓN



Es posible que antes de comenzar a volar, te hagan un **pequeño examen** para asegurarse de que conoces tu avión. Puedes consultar el **POH** de tu aeronave para estudiar aunque puedes conocer las partes de la **Cessna 172**, la más utilizada para instrucción



14 DESATAR Y DRENAR



De la **argolla** ataremos o desataremos las cuerdas que sujetan el avión al suelo

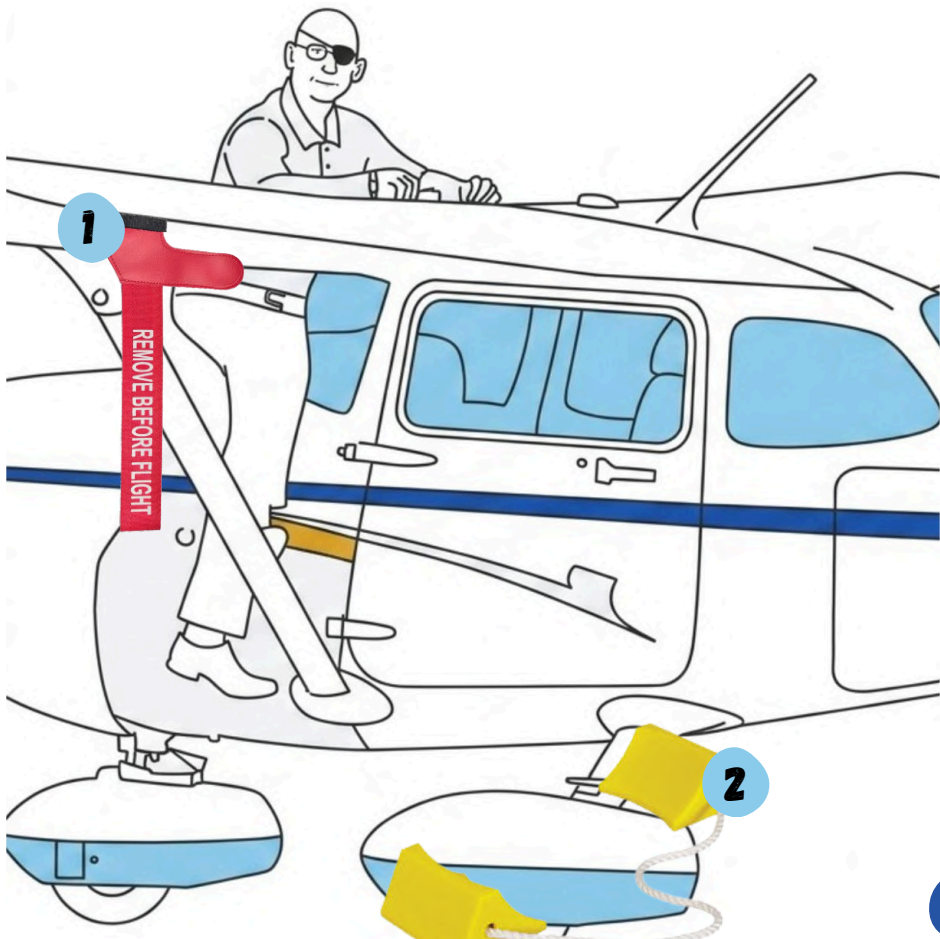
Consulta en tu POH el combustible que usa tu avión. Por ejemplo la Cessna 172 usa AVGAS 100LL y es de color **azul**.

Si fuese el primer vuelo del día o tras cada repostaje, **drenaremos** el avión

Localiza los **puntos de drenaje** de tu avión. En este caso, por ejemplo están bajo el ala). Utiliza el drenador para **extraer el combustible**. Busca sedimentos o agua.

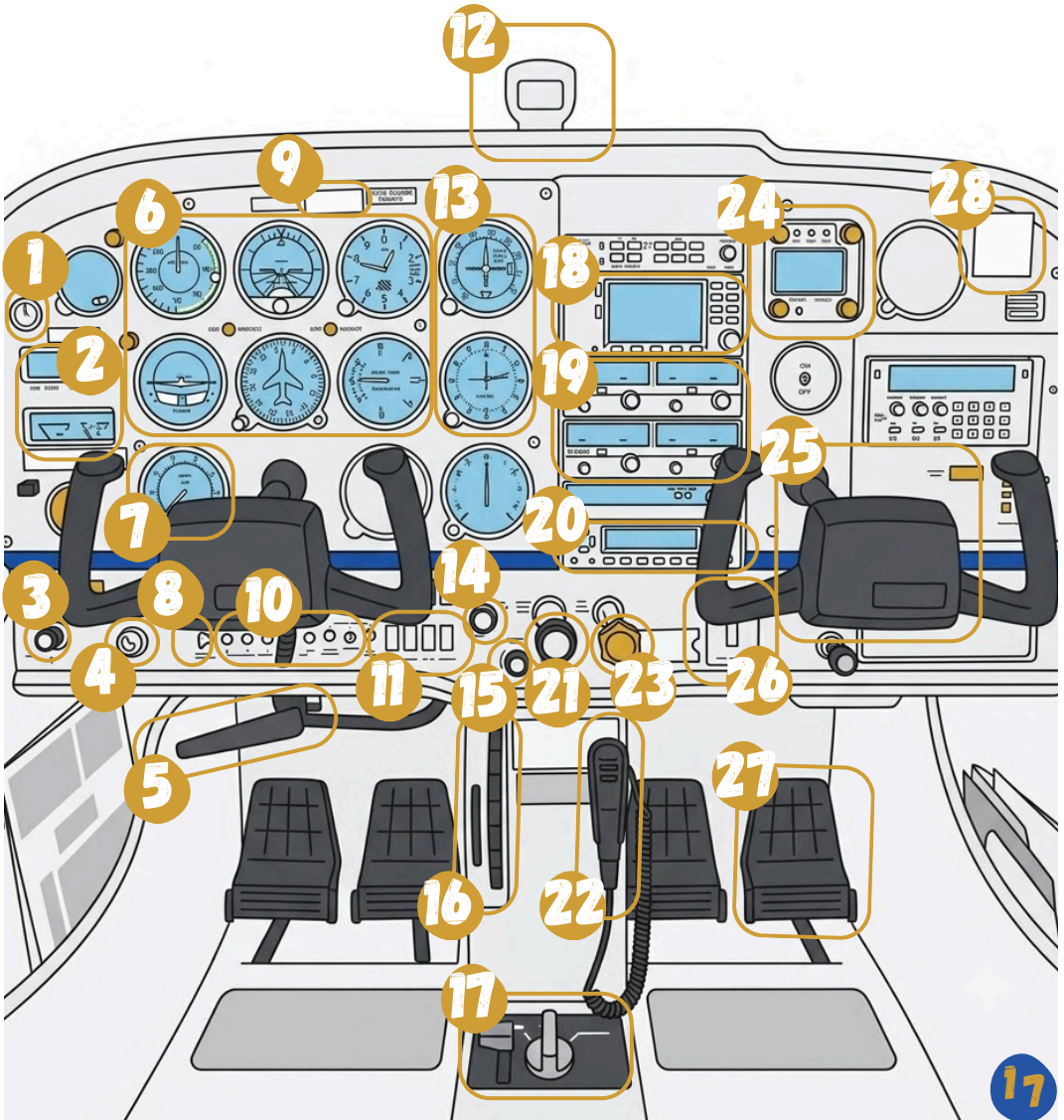
15 CALZOS Y FUNDAS

Si encuentras alguna funda con la etiqueta **“Remove before flight”** es momento de seguir la indicación. También puedes quitar los **2 calzos** de las ruedas.



16 LA CABINA

Cada avión es distinto, pero los principios básicos son los mismos. Vamos a conocer los **instrumentos** que podemos encontrar a bordo. Están numerados de arriba abajo y de izquierda a derecha.



LA CABINA

1. **Indicador de succión:** Indica la presión de succión utilizada por algunos instrumentos giroscópicos.
2. **Indicadores de combustible, aceite y amperímetro (Ammeter):** muestran la cantidad de combustible, el estado del aceite del motor y la carga o descarga de la batería/sistema eléctrico.
3. **Cebador (Primer):** Introduce combustible adicional en el motor para facilitar el arranque, especialmente en frío.
4. **Interruptor de encendido (magnetos):** controla los magnetos que generan la chispa necesaria para encender la mezcla en los cilindros.
5. **Freno de estacionamiento:** mantiene el avión inmovilizado cuando está estacionado en tierra.
6. **Seis instrumentos básicos (Six Pack):** conjunto de instrumentos que proporcionan información esencial sobre velocidad, actitud, altitud, rumbo y movimiento vertical.
7. **Tacómetro (RPM):** indica las revoluciones por minuto del motor, permitiendo controlar su régimen de funcionamiento.
8. **Interruptor de batería principal:** conecta o desconecta la batería del sistema eléctrico de la aeronave.
9. **Matrícula de la aeronave:** identificación oficial de la aeronave, utilizada para su registro y reconocimiento.
10. **Disyuntores eléctricos (Circuit Breakers):** protegen los circuitos eléctricos frente a sobrecargas o cortocircuitos.
11. **Interruptores de luces:** permiten controlar las diferentes luces de la aeronave, como aterrizaje, navegación o rodaje.
12. **Brújula magnética:** indica el rumbo magnético del avión utilizando el campo magnético terrestre.
13. **Instrumentos de navegación:** proporcionan información para determinar la posición, rumbo y trayectoria de la aeronave.

14. **Calefacción del carburador:** reduce el riesgo de formación de hielo en el carburador mediante aire caliente.
15. **Fuente estática alternativa:** proporciona una fuente de presión estática alternativa cuando la toma principal está bloqueada.
16. **Compensador (Trim):** reduce la fuerza necesaria sobre los mandos para mantener una determinada actitud de vuelo.
17. **Selector de combustible:** permite seleccionar el depósito desde el que se alimenta de combustible el motor.
18. **GPS:** proporciona la posición de la aeronave y ayuda a la navegación y planificación de la ruta.
19. **Radio:** permiten comunicarse con otras aeronaves y con las estaciones de control en tierra.
20. **Transpondedor:** envía información de identificación y altitud de la aeronave a los sistemas de vigilancia.
21. **Mando de potencia:** controla la potencia desarrollada por el motor mediante el ajuste del acelerador.
22. **Mando de revoluciones (RPM):** permite ajustar el régimen de giro de la hélice en aeronaves equipadas con hélice de paso variable.
23. **Mando de mezcla:** regula la proporción de combustible y aire que entra en el motor.
24. **Reloj:** permite controlar el tiempo de vuelo y realizar cálculos relacionados con la navegación.
25. **Mando de control (yoke):** permite controlar principalmente el cabeceo y el alabeo de la aeronave.
26. **Selector de flaps:** permite extender o retraer los flaps para modificar las características aerodinámicas del avión.
27. **Pedales de timón:** controlan el timón de dirección y permiten controlar la guiñada de la aeronave.
28. **Detector de monóxido de carbono:** advierte de la presencia de monóxido de carbono, un gas peligroso que puede entrar en la cabina.

17 INSPECCIÓN CABINA

Tras desatar y drenar realizaremos la **inspección interior** (la de la **cabina**) y más adelante la **exterior** (llamada “walkaround” en inglés).

Lo haremos utilizando las **listas de comprobación** o “**checklist**” que nos guiarán **paso a paso** para que no nos dejemos nada.

La siguiente es sólo una muestra y no sustituye a una checklist real.

No utilizar para vuelo real.

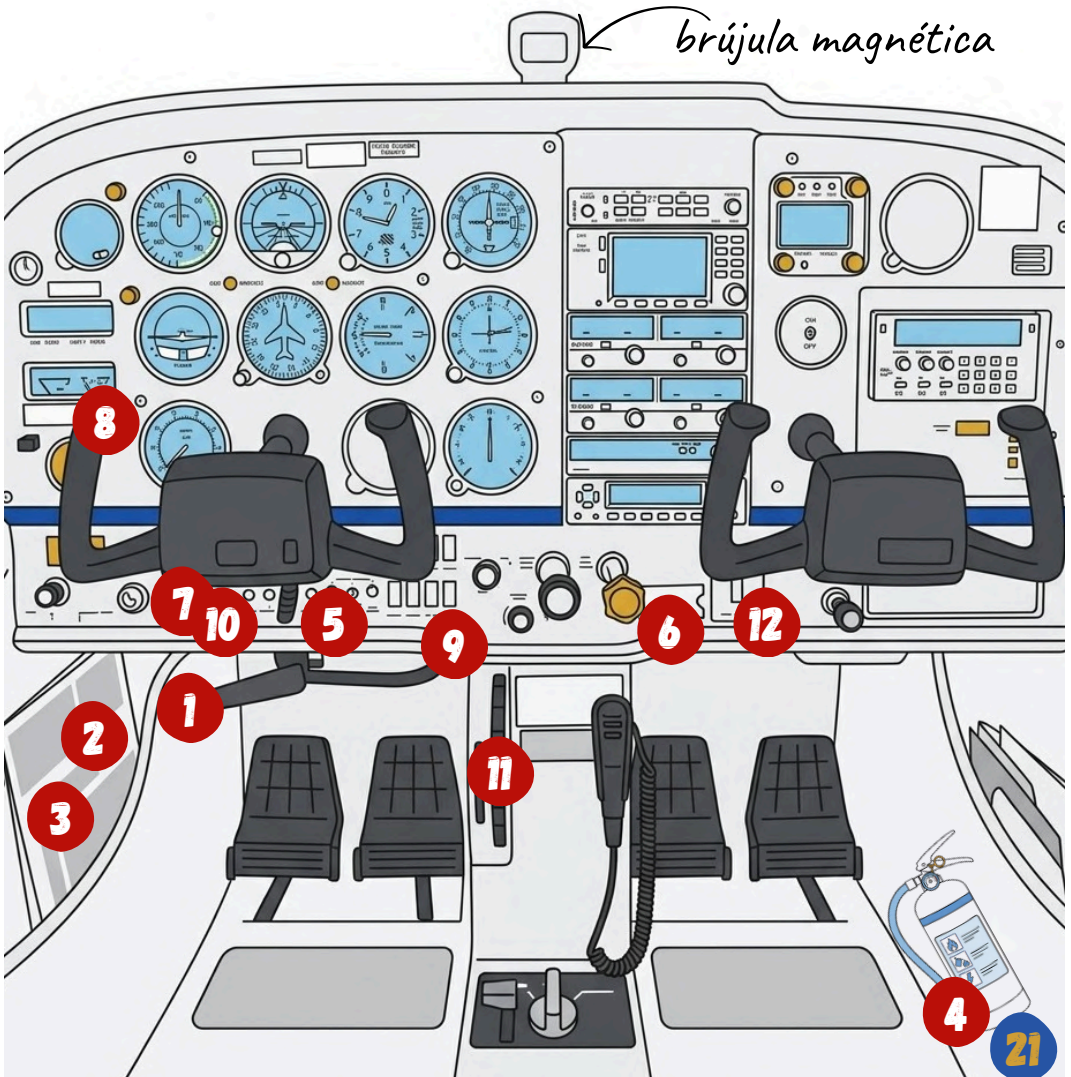
CHECKLIST INSPECCIÓN CABINA

- 1 Freno de Mano - ON
- 2 Documentos - A Bordo
- 3 Carga y Centrado - Check
- 4 Extintor - Check
- 5 Circuit Breakers - Check
- 6 Mezcla - Cut Off
- 7 Master Batería - ON
- 8 Indicadores - Check
- 9 Luces Nav, Strobe, LDG - Check
- 10 Master Batería - Off
- 11 Trim - Neutral
- 12 Flaps - Abajo

INSPECCIÓN CABINA

Realizaremos la checklist de la página anterior siguiendo el orden propuesto. Al finalizar diremos el nombre de la checklist y “completed”.

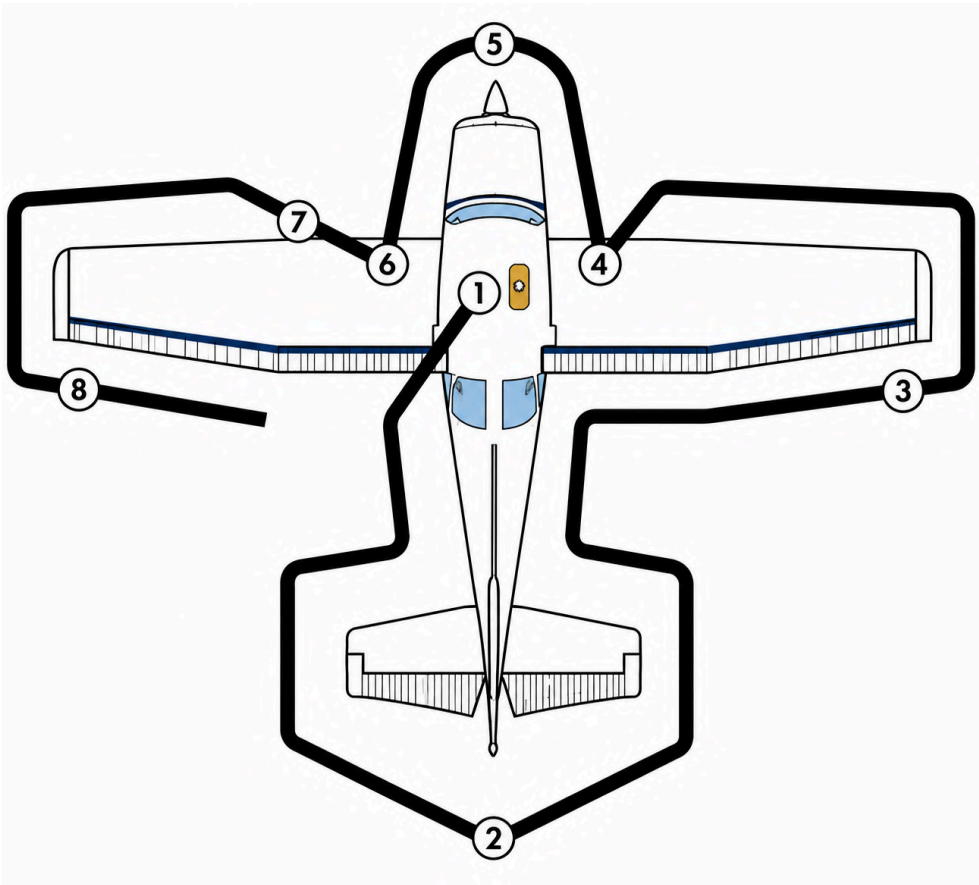
cabin inspection checklist: completed!



18 EXTERIOR - WALKAROUND

Durante la **inspección visual exterior** buscamos que el avión no tenga ningún problema antes de volar.

Nos fijaremos en que no haya daños estructurales y que todo funcione perfectamente: controles de vuelo, fugas, sistemas del avión, condición de los neumáticos, motor etc.



También miraremos que hay suficiente **combustible y aceite** para realizar el vuelo.

19 EXTERIOR - WALKAROUND

CHECKLIST INSPECCIÓN EXTERIOR

ALA IZQUIERDA Y DERECHA

1. ALERONES
2. FLAPS
3. WING TIPS Y LUCES
4. BORDE DE ATAQUE
5. AVISADOR PÉRDIDA
6. COMBUSTIBLE
7. VENTILACIÓN FUEL
8. TUBO PITOT
9. RUEDAS PRINCIPALES
10. FRENO

NARIZ (MORRO)

9. RUEDA DE MORRO
10. CARENADO MOTOR
11. HÉLICE / SPINNER
12. CORREA
- ALTERNADOR
13. ACEITE
14. FILTRO AIRE
15. PARABRISAS

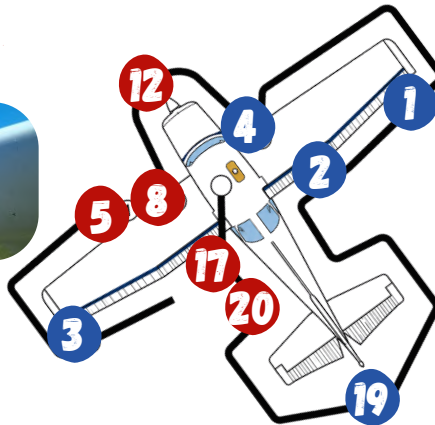
FUSELAJE Y COLA

16. FUSELAJE
17. TOMA ESTÁTICA
18. ANTENAS
19. ESTABILIZADOR VERTICAL
20. PUERTA EQUIPAJE
21. ESTABILIZADOR HORIZONTAL
22. TRIM

Avisador Pérdida



Tubo Pitot



Aquí se señala dónde se encuentran algunas partes de las listadas en la checklist

Toma de estática



Puerta Equipaje



20 EXTERIOR - WALKAROUND

Recuerda asegurarte de que hay suficiente **combustible y aceite** para realizar el vuelo. ¡El combustible se encuentra en las **alas**!

Cierra bien el tapón de combustible para evitar fugas al terminar de repostar. Puedes pedirle a tu instructor de vuelo que lo mire, si no estás seguro.



21 PARA ADENTRO!

Pasamos dentro del avión y nos **ajustamos** cómodamente el asiento, dejamos nuestras cosas y enchufamos los cascos (**headsets**).

Tu lugar en el avión es el **izquierdo**. Tu instructor se sentará a la **derecha**.



22 ENCENDIENDO MOTORES

Seguiremos el uso de las checklist siguientes: la “**before start checklist**”, las comprobaciones del “**engine start**” y finalmente la “**after start checklist**”. Puedes leer las siguientes en voz alta para practicar. Termina diciendo el nombre de la checklist y “**completed**”.

BEFORE START CHECKLIST

- 1 FRENO DE MANO- SET
- 2 FUNDA PITOT- A BORDO
- 3 SELECTORA FUEL - BOTH
- 4 FLAPS - RETRAÍDOS
- 5 CALEFACCIÓN DE CARBURADOR - OFF
- 6 EQUIPO ELÉCTRICO - OFF
- 7 CIRCUIT BREAKERS - CHECK IN
- 8 PUERTAS- CERRADAS Y ASEGURADAS

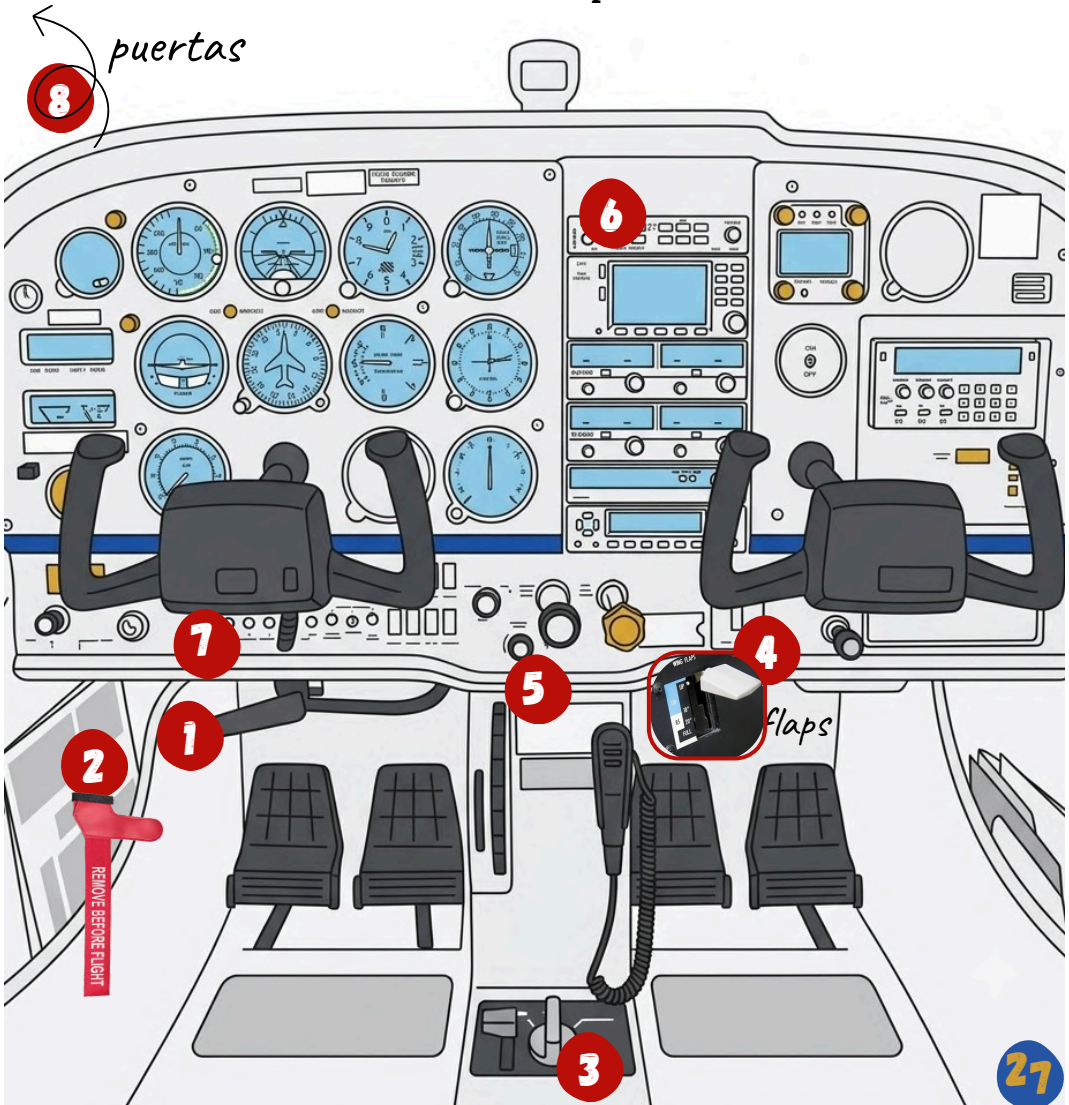
Este tipo de checklist son “**Read and Do**”. Así que iremos haciendo las tareas en orden. En este momento, si es necesario pediremos **autorización para la puesta en marcha.**

ENGINE START CHECKLIST

- 1 PRIMER - ON
- 2 POTENCIA- OPEN ¼ INCH
- 3 MEZCLA - RICA
- 4 BEACON - ON
- 5 PROP AREA - CLEAR
- 6 SWITCH IGNICIÓN - START

23 BEFORE START

Sigue los pasos de la before start checklist (en el orden que se muestra en la página **anterior**)- Al terminar recuerda decir: **before start checklist: completed!**



24 ENGINE START

ENGINE START CHECKLIST

1. PRIMER - IN & LOCKED
2. THROTTLE - OPEN 1/4 INCH
3. MEZCLA - RICA
4. BEACON - ON
5. PROP AREA - CLEAR
6. SWITCH IGNICIÓN - START

Parte de la checklist pasa por asegurarte de que no hay personas cerca antes de arrancar.

¡Abre la ventana y los pulmones!

5

Di fuerte: ¡LIBREEEE!



25 AFTER START

Si todo ha salido bien, ya se oirá el **motor** y se verá la **hélice** girando. Realizaremos unas comprobaciones para ver que todo está yendo bien.

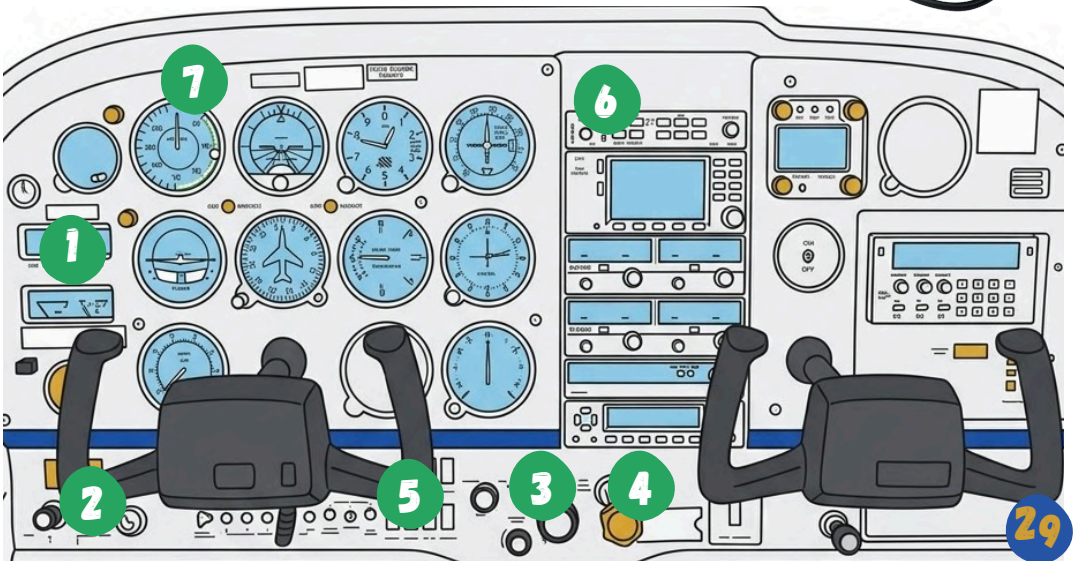
AFTER START CHECKLIST

1. PRESIÓN DE ACEITE - VERDE
2. PARÁMETROS DE MOTOR - CHECK
3. MAGNETOS - BOTH
4. POTENCIA - 1000 RPM
5. MEZCLA - AJUSTAR
6. LUCES DE NAVEGACIÓN - ON
7. COMUNICACIONES - ON
7. INSTRUMENTOS DE VUELO - CHECK

En el paso 6, ¡ponte los **cascos de vuelo**!



...Ya podemos solicitar **permiso para rodar (taxi)**

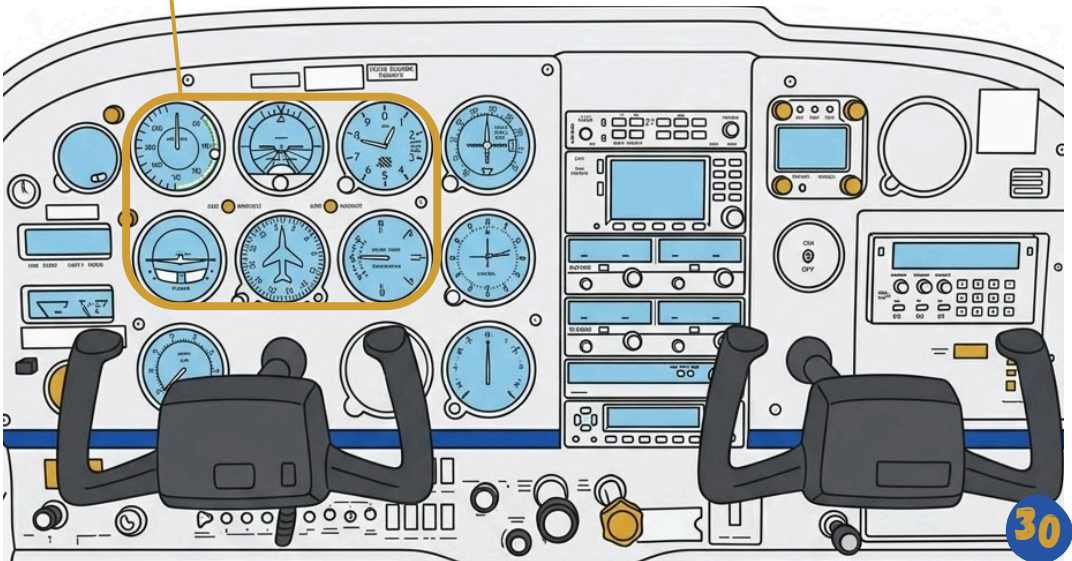


26 CHEQUEO DE INSTRUMENTOS

Comprobaremos que nuestros seis instrumentos (six pack) principales funcionan debidamente. Estos son, **de arriba a abajo y de izquierda a derecha:**

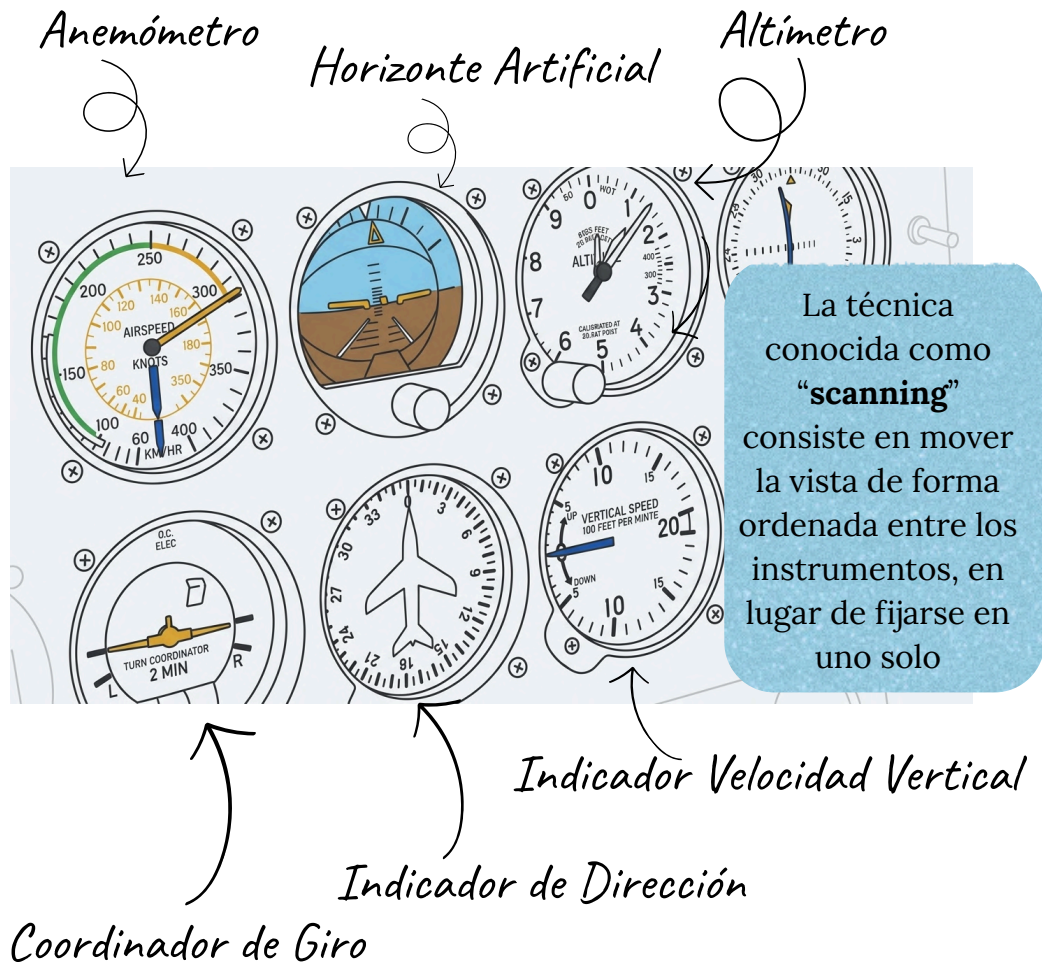
1. Anemómetro
2. Horizonte artificial
3. Altimetro
4. Coordinador de giro
5. Indicador de dirección
6. Indicador de velocidad vertical

6 PACK



27 EL “SIX PACK”

Al mantener la vista centrada en el panel principal, la disposición del **Six Pack** te permite cubrir los seis instrumentos básicos de un solo vistazo.



EL “SIX PACK”

Anemómetro (Airspeed Indicator)

Indica la velocidad del avión con respecto al aire, normalmente en **nudos** (KT). Es el instrumento principal para controlar despegues, ascensos, aproximaciones y aterrizajes.

Horizonte Artificial (Attitude Indicator)

Muestra la **actitud** del avión indicando el **cabeceo** arriba y abajo (pitch) y el **alabeo** (bank) a los lados.

Altímetro (Altimeter)

Indica la altitud del avión sobre el nivel medio del mar según la presión atmosférica. Debe ajustarse con la presión correcta (**QNH**) para mostrar una altura precisa.

Coordinador de Giro (Turn Coordinator) Indica si el avión está realizando un viraje coordinado.

Indicador de Dirección (Heading Indicator)

Muestra el rumbo hacia el que apunta el morro del avión. Debe compararse y reajustarse periódicamente con la brújula magnética.

Indicador de Velocidad Vertical (Vertical Speed Indicator - VSI)

Indica la velocidad a la que el avión asciende o desciende, normalmente en pies por minuto. Ayuda a mantener un régimen de subida o descenso constante durante el vuelo.

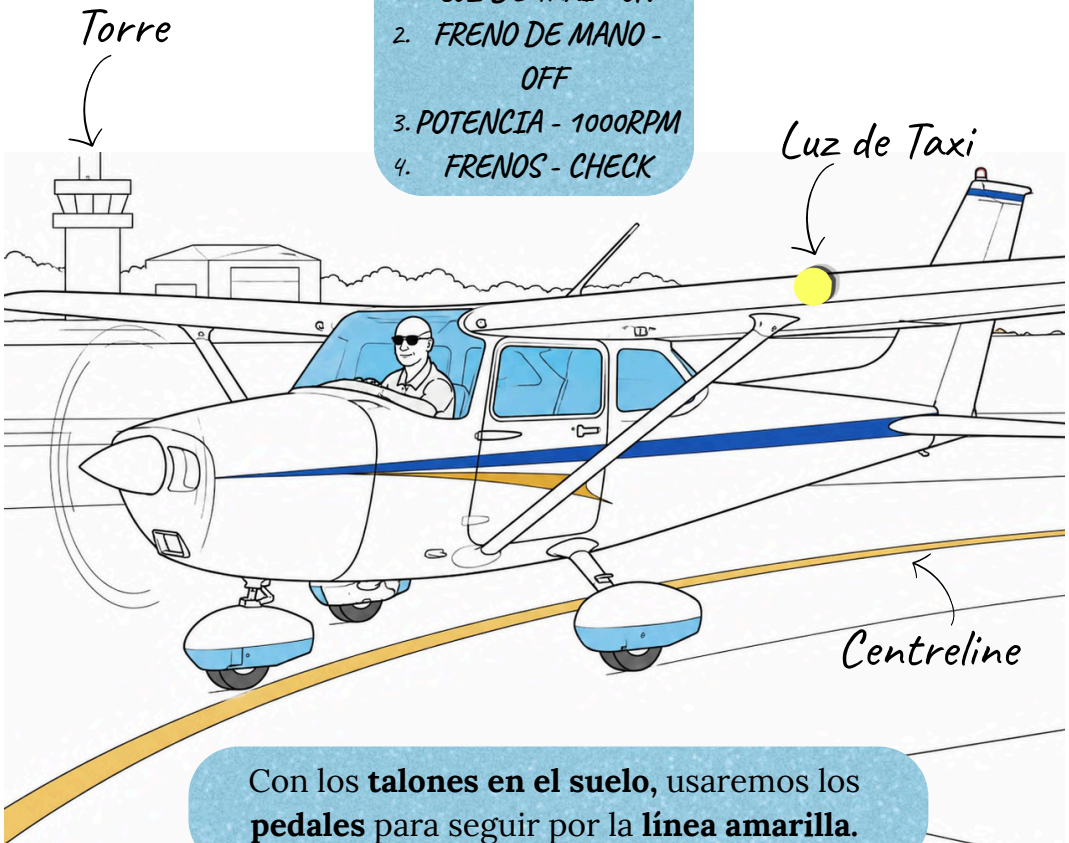
28 TAXI

Cuando movemos el avión en tierra por **las calles de rodadura** antes de llegar a la pista de despegue, lo llamamos **Taxi** o rodaje.

Durante el taxi, comprobaremos que los **frenos e instrumentos** funcionan.

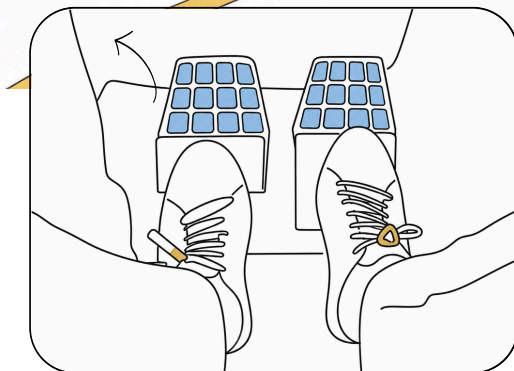
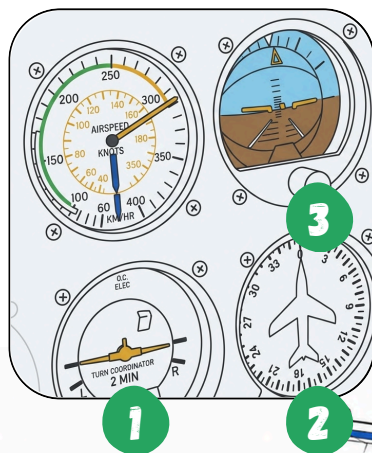
TAXI CHECKLIST

1. LUZ DE TAXI - ON
2. FRENO DE MANO - OFF
3. POTENCIA - 1000RPM
4. FRENOS - CHECK



En la **taxiway** haremos el chequeo de los siguientes instrumentos:

1. **Coordinador de Giro**
2. **Indicador de Dirección**
3. **Horizonte artificial**

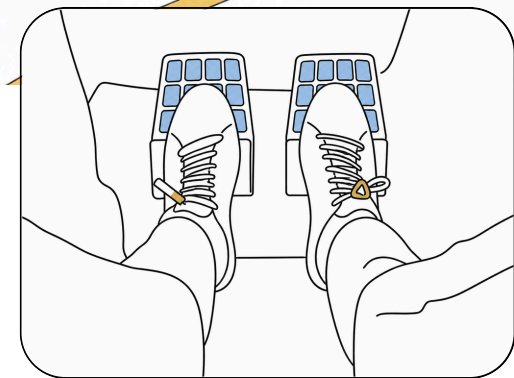


Un giro a la **izquierda** se ejecutará haciendo presión en la parte baja del **pedal izquierdo**.

El giro a la derecha se hará de la misma manera, usando el pedal derecho.

Cada pedal del avión tiene dos “**secciones**”. La parte baja nos ayuda en los giros y la parte alta activa los frenos.

El **frenado diferencial** en una avioneta es un sistema que permite aplicar los frenos de manera **independiente** en cada rueda del tren principal mediante los pedales.



Comprobaremos las líneas de los frenos pisando en la **parte alta** de los pedales.

Comprobaremos que tienen **presión** y que ayudan a frenar el avión.

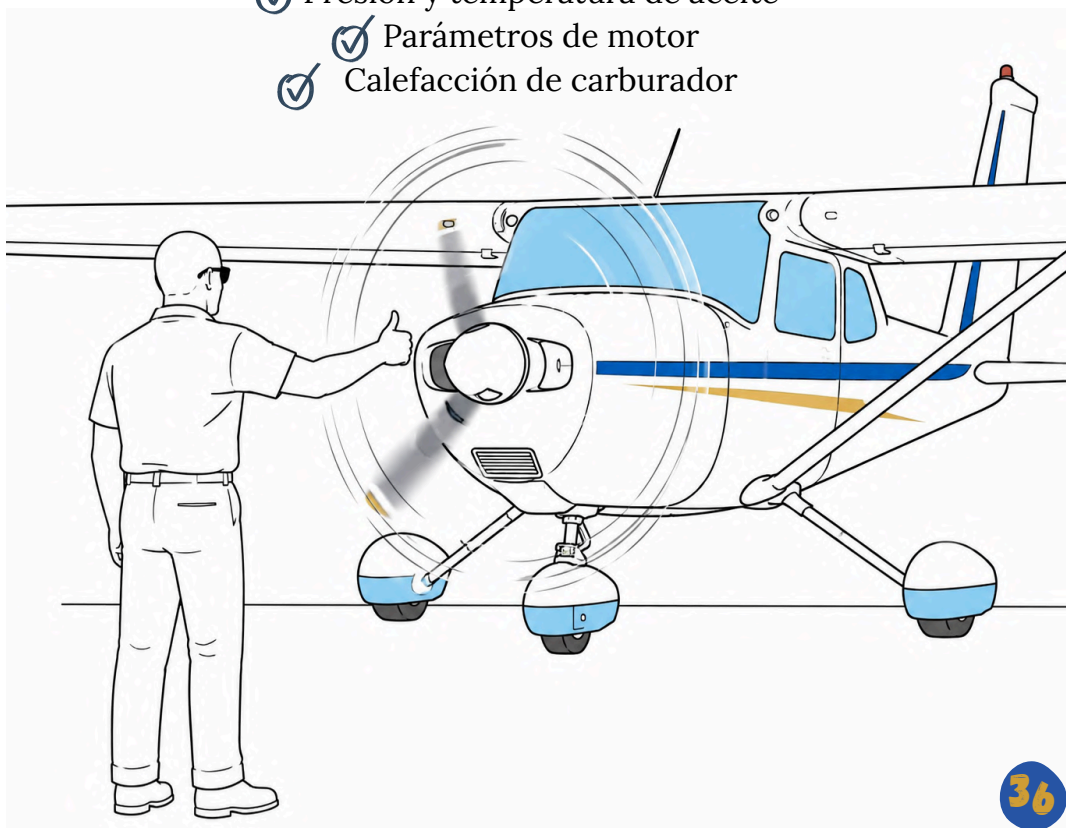
29 PRUEBA DE MOTOR

Durante la prueba de motor se comprueba que los instrumentos, la **presión y la temperatura** marquen los valores correctos.

Se hace en una **zona segura** y destinada para ello y realizaremos las **checklists** correspondientes (ground checklist).

Comprobaremos principalmente:

- ✓ Magnetos
- ✓ Presión y temperatura de aceite
- ✓ Parámetros de motor
- ✓ Calefacción de carburador



GROUND CHECKLIST

1

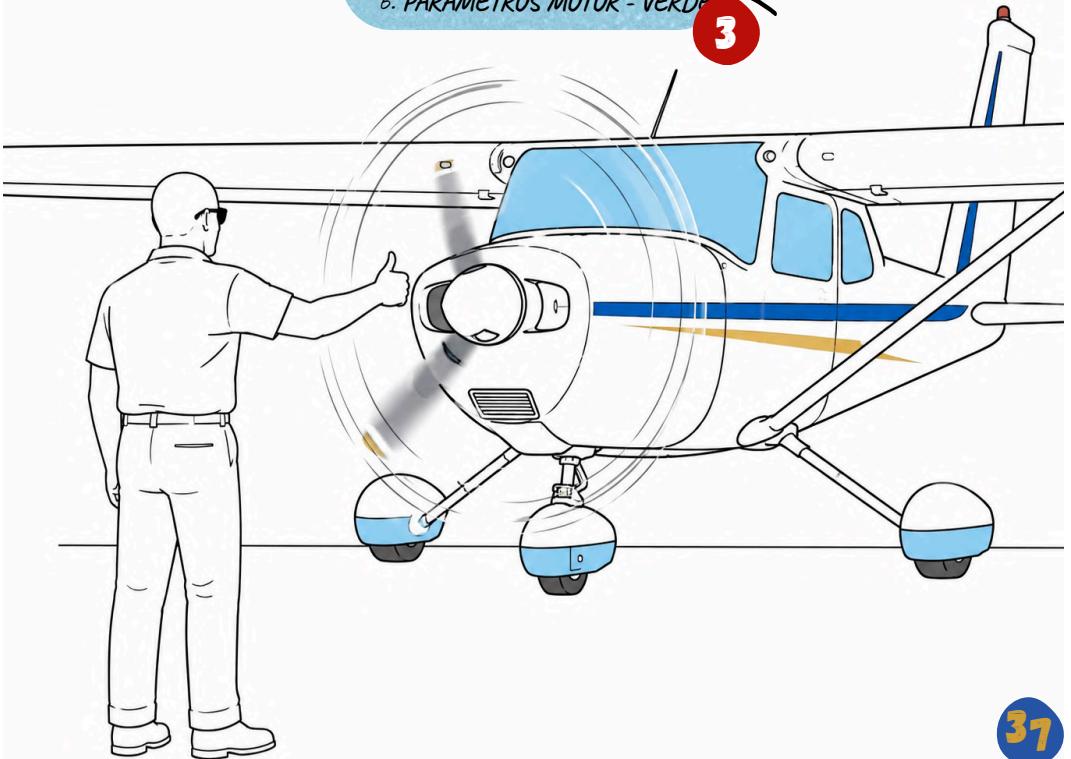
1. LUZ DE TAXI - OFF
2. FRENO DE MANO - ON
3. PRIMER - IN AND LOCK
4. MEZCLA - RICA
5. CALEFACCIÓN DE CARBURADOR - OFF
6. POTENCIA - 2000 RPM

1. MAGNETOS
Comprobar izquierdo y derecho dentro de límites
2. AMPERÍMETRO - CHECK
3. CALEFACCIÓN DE CARBURADOR - CHECK
4. "VACUUM" - CHECK

2

1. POTENCIA - 1500 RPM
2. MEZCLA - CHECK
3. POTENCIA - IDLE
4. CALEFACCIÓN DE CARBURADOR - CHECK
5. POTENCIA - 1000 RPM
6. PARÁMETROS MOTOR - VERDE

3



30 LOS BRIEFINGS

Un **briefing** es una charla corta y obligatoria donde los pilotos repasan un **plan, las tareas de cada uno y qué hacer** si hay un problema.

EL BRIEFING DE DESPEGUE

Los debemos conocer **de memoria** e indicarán las acciones tal y como las ejecutaremos en distintos escenarios. A continuación veremos un ejemplo de **briefing de despegue** y de **emergencias en despegue**.

Para cada avión y escuela puede variar así que asegúrate de conocer el tuyo. El de más abajo es sólo un ejemplo que no debe ser usado en vuelo.

Realizaremos un despegue **normal, flaps 10°** por la **pista 27**.

Con la **potencia de despegue** aplicada, comprobaremos que los parámetros del motor están en **verde** y que la velocidad está viva (**airspeed alive**).

Al alcanzar los **55 nudos, rotaremos**.

Mantendremos un ascenso inicial a **65 nudos**.

A **400 pies** AGL, realizaremos la “**After Take-off Checklist**”, continuando el ascenso a **70 nudos**.

Al alcanzar **500 pies** AGL, iniciaremos el viraje a **viento cruzado** (crosswind) y continuaremos el ascenso hasta incorporarnos al circuito de tráfico a **1.000 pies** AGL.

BRIEFING DE EMERGENCIA

En caso de **emergencia** durante la **carrera de despegue**, reduciremos la potencia a ralentí y aplicaremos los frenos, manteniendo en todo momento el control direccional de la aeronave.

Una vez en el aire, después de la rotación:

- **Si disponemos de pista** suficiente por delante, aterrizaremos de nuevo sobre la pista restante, manteniendo 65 nudos y seleccionando flaps completos (FULL FLAP).
- **Si no disponemos de pista** suficiente y nos encontramos por debajo de 500 pies AGL, mantendremos 65 nudos y buscaremos un campo adecuado situado dentro de un sector de $\pm 30^\circ$ respecto al eje longitudinal de la aeronave, donde realizaremos un aterrizaje de emergencia.
- **Por encima de 500 pies AGL**, evaluaremos la posibilidad de realizar un viraje de 180° para regresar y aterrizar en la pista opuesta.

No es necesario que te aprendas estos briefings de memoria por el momento pero sí que sepas que **existen** y conozcas su estructura.

Durante tu curso PPL te indicarán cómo realizarlo.

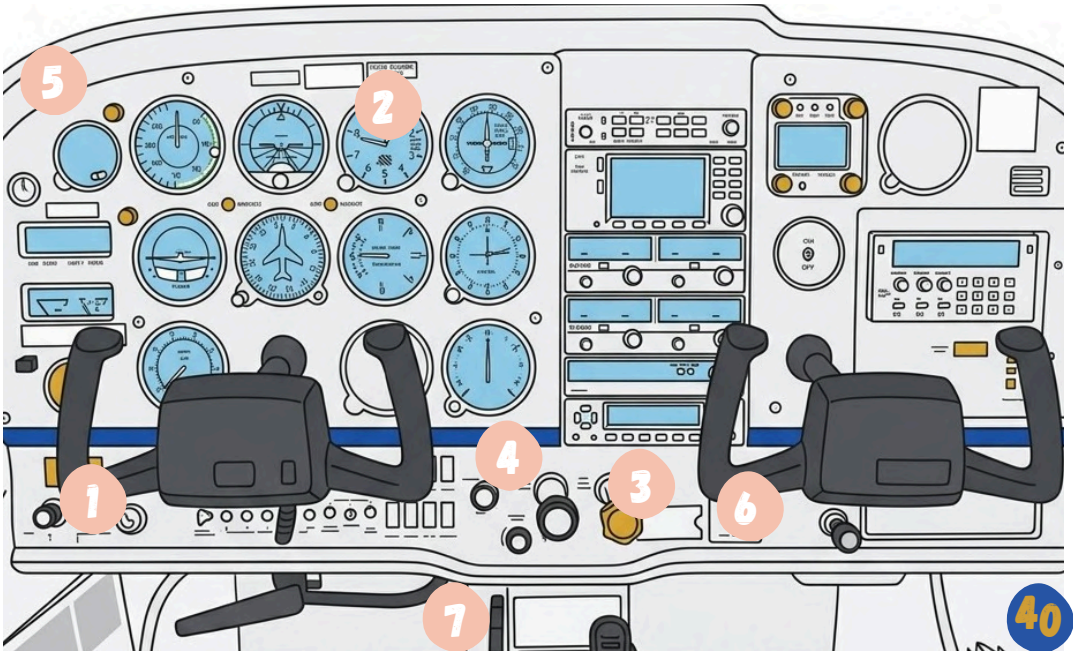
31 BEFORE TAKE OFF

Tras las comprobaciones del **motor** en tierra y antes de despegar debemos realizar la **Before Take Off Checklist**.

BEFORE TAKE OFF CHECKLIST

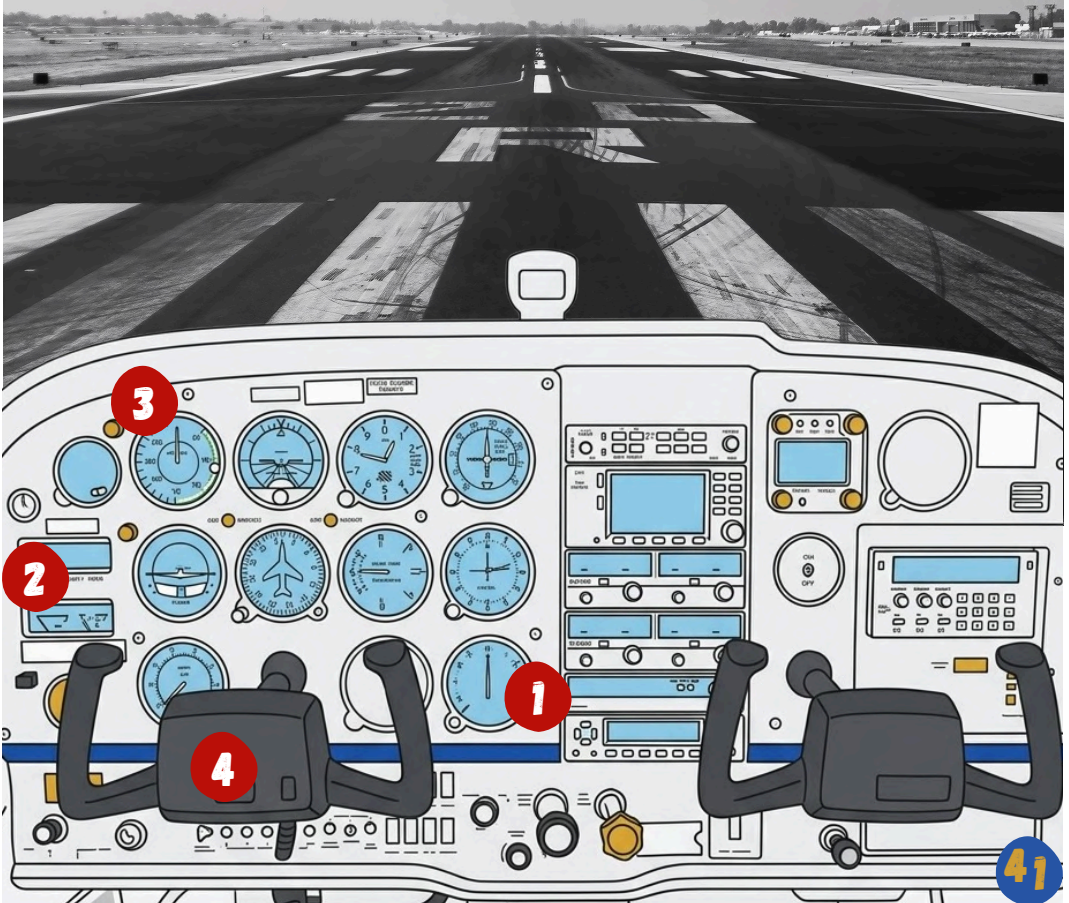
1. SWITCH IGNICIÓN - BOTH
2. ALTÍMETRO - CHECK
3. MEZCLA - RICA
4. CALEFFACIÓN CARBURADOR - OFF
5. PUERTAS - CERRADAS
6. FLAPS - POSICIÓN TAKE OFF
7. TRIM - SET
8. HARNÉS - ASEGURADO
9. AUTORIZACIÓN - OBTENIDA

Recordemos también comprobar nuestros controles de vuelo primarios: **elevador, alerones y rudder**.



28 DESPEGUE Y VELOCIDADES

Aplicaremos potencia de despegue moviendo el “**throttle**” hacia delante. Controlaremos la aeronave direccionalmente con los **pedales** para mantener la centreline. Con “**take off power set**” (1), “**engine instruments green**” (2) y “**airspeed alive**” (3) tiraremos de los **cuernos** (4) hacia atrás (**rotaremos**) cuando nuestro **anemómetro** (3) marque la velocidad de rotación **Vr** (**velocidad de rotación**).

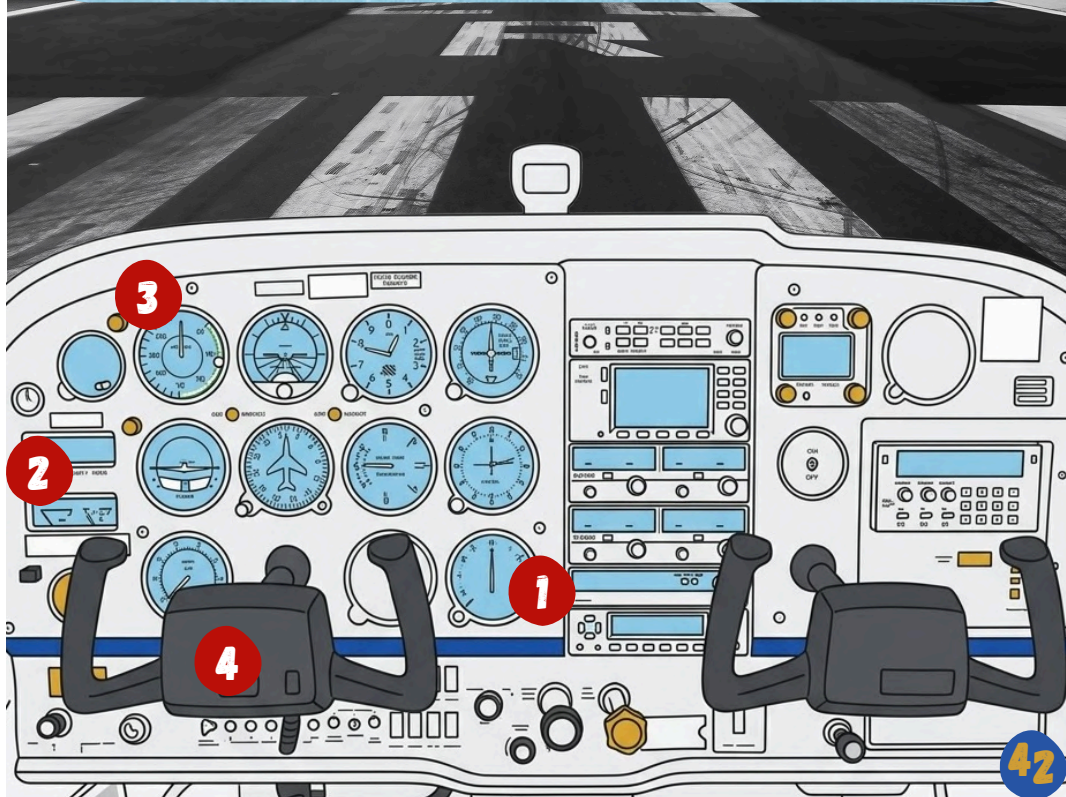


DESPEGUE Y VELOCIDADES

Take off power set quiere decir que hemos alcanzado las revoluciones necesarias en el motor para tener potencia suficiente al despegue.

Engine instruments green significa que nuestras agujas indicadoras de los parámetros de motor se han situado dentro del área segura o verde.

Airspeed Alive (anemómetro vivo) se refiere a que la aguja indicadora del instrumento ha comenzado a moverse. A muy bajas velocidades no se moverá.



DESPEGUE Y VELOCIDADES

Para despegar
necesitamos el
permiso de la torre

Los **Call Outs** son anuncios **verbales**
entre pilotos para confirmar que
comparten la misma información

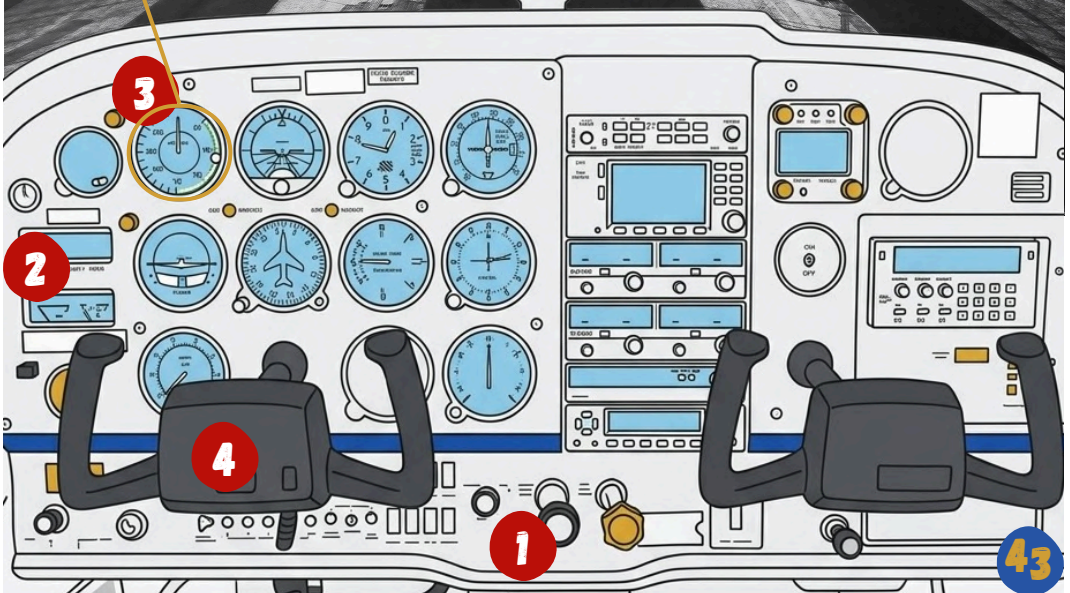
1 Take off Power - Set

2 Engine instruments - Green

Centreline

3 Airspeed Alive

Rotate



33 AFTER TAKE OFF

Después del despegue, mantendremos rumbo de pista y al llegar a los 500 pies sobre el terreno (AGL) **aceleraremos** nuestro avión para poder retraer (o subir) los flaps.

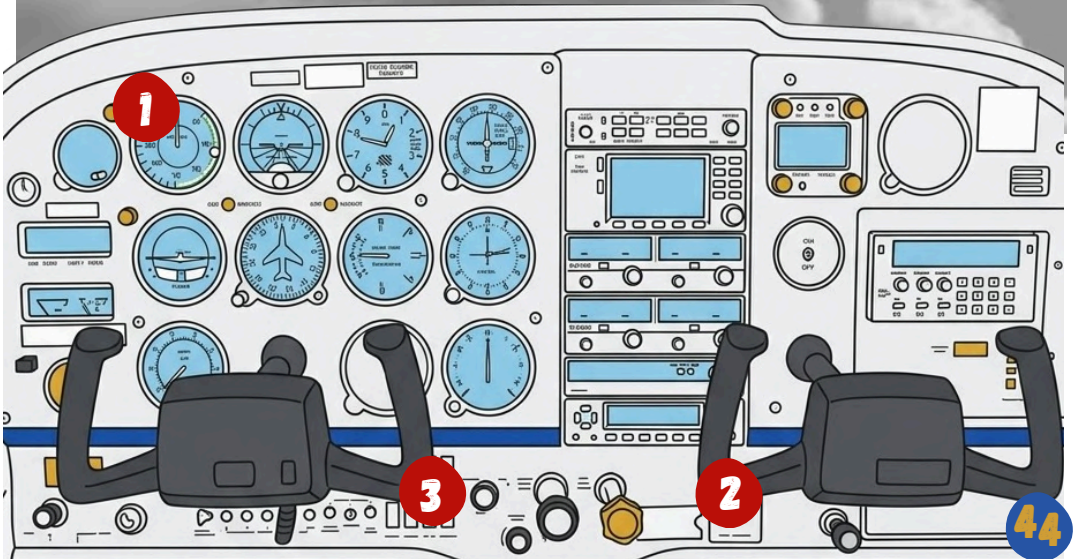
AFTER TAKE OFF CHECKLIST

1. VELOCIDAD - 70 NUDOS
2. FLAPS - SUBIR (RETRAER)
3. DEJANDO EL CTR - LUZ DE LANDING OFF

Selectora de flaps



Usaremos la selectora de flaps y seleccionaremos la posición "UP"



34 APPROACH AND LANDING

APPROACH CHECKLIST

- 1 BREAKERS - TODOS DENTRO
- 2 LUZ DE LANDING - ON
- 3 CARBURADOR - AS REQUIRED
- 4 PRIMER - LOCKED
- 5 ALTÍMETRO - SET
- 6 SELECTORA - MÁS LLENO
- 7 HARNÉS - ASEGURADO

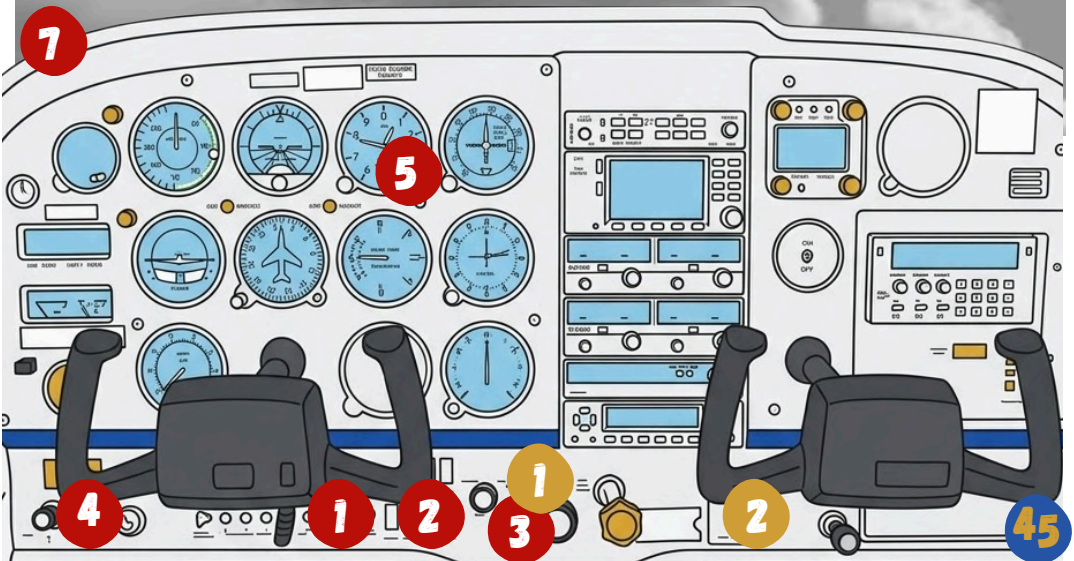
LANDING CHECKLIST

- 1 CALEFACCIÓN DE CARBURADOR - AS REQUIRED
- 2 FLAPS - AS REQUIRED

La fase de aproximación (approach) y aterrizaje (landing) comprende la alineación con la pista, la reducción controlada de velocidad y altura, y el contacto final con la superficie.

Ambas etapas son las más delicadas y exigen máxima precisión técnica

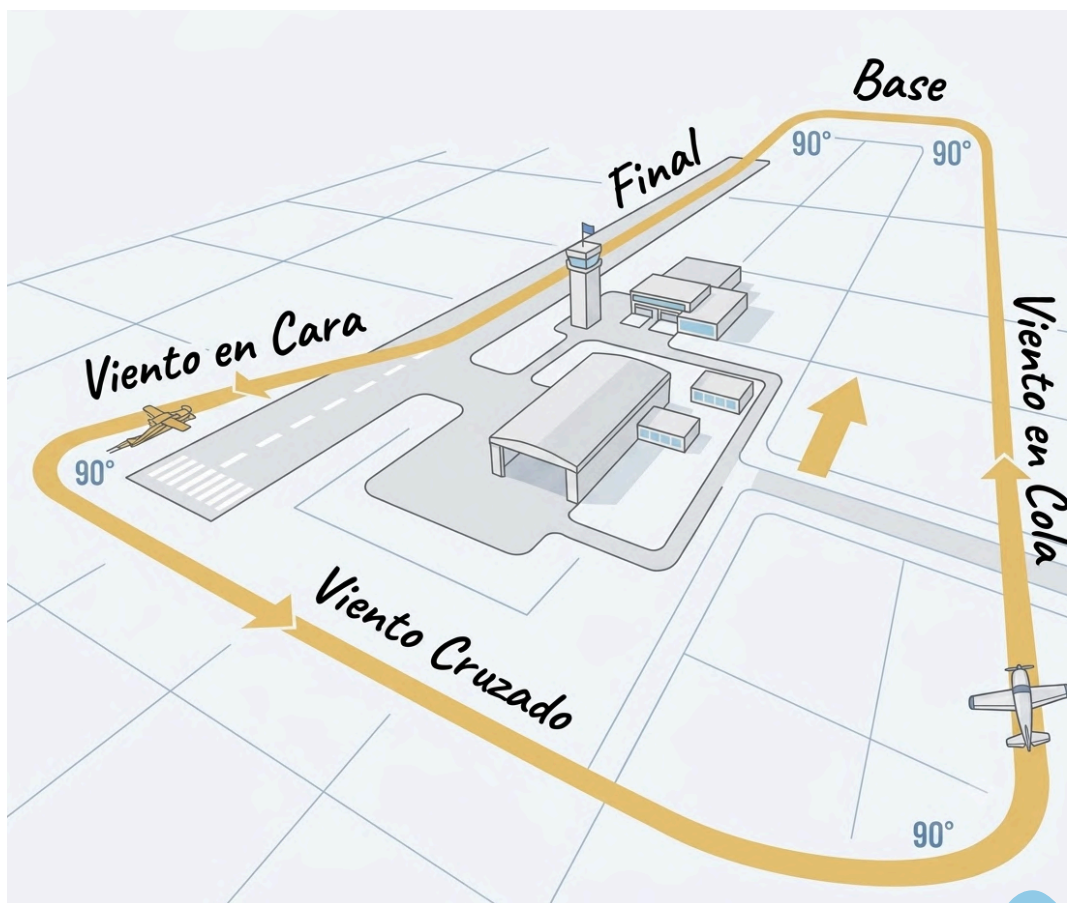
El **flare** es la maniobra final en la que se **eleva ligeramente el morro** del avión justo antes de tocar la pista para reducir la velocidad de descenso y lograr un aterrizaje suave.



NAVEGACIÓN

35 EL CIRCUITO DEL AERÓDROMO

Al aterrizar, entraremos según proceda en el circuito de aeródromo. Nos incorporaremos a “**viento en cola**”, viraremos a “**base**” y finalmente a “**final**” para aterrizar.



36 VELOCIDADES EN CIRCUITO

VR (Velocidad de Rotación): Es el momento exacto en el que el piloto **tira** hacia atrás de los mandos para levantar la nariz del avión y despegar las ruedas del suelo.

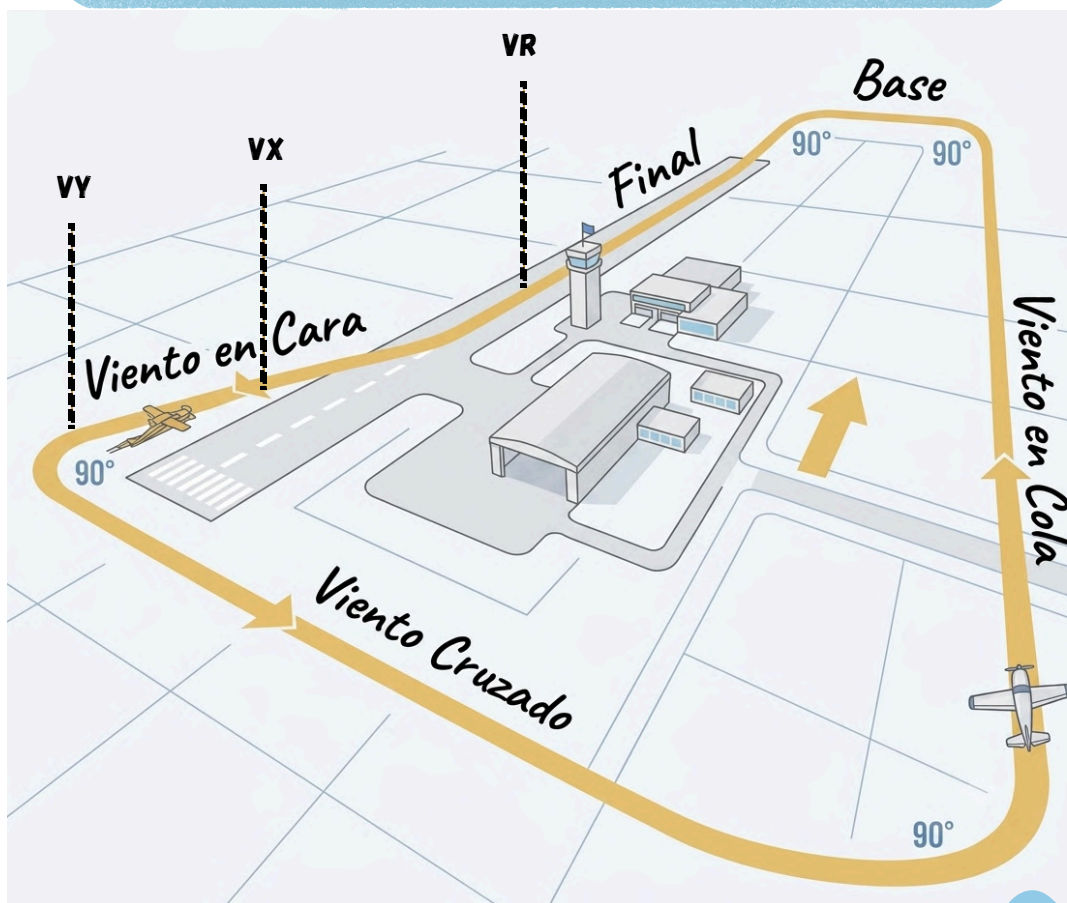
VX (Velocidad de mejor ángulo de ascenso): Es la velocidad que permite ganar la mayor cantidad de altura en la menor distancia horizontal. Se usa para **librar obstáculos** altos al final de la pista.

VY (Velocidad de mejor régimen de ascenso): Es la velocidad que permite ganar la mayor cantidad de **altura en el menor tiempo** posible. Se usa para subir a una altura segura con rapidez tras el despegue normal.



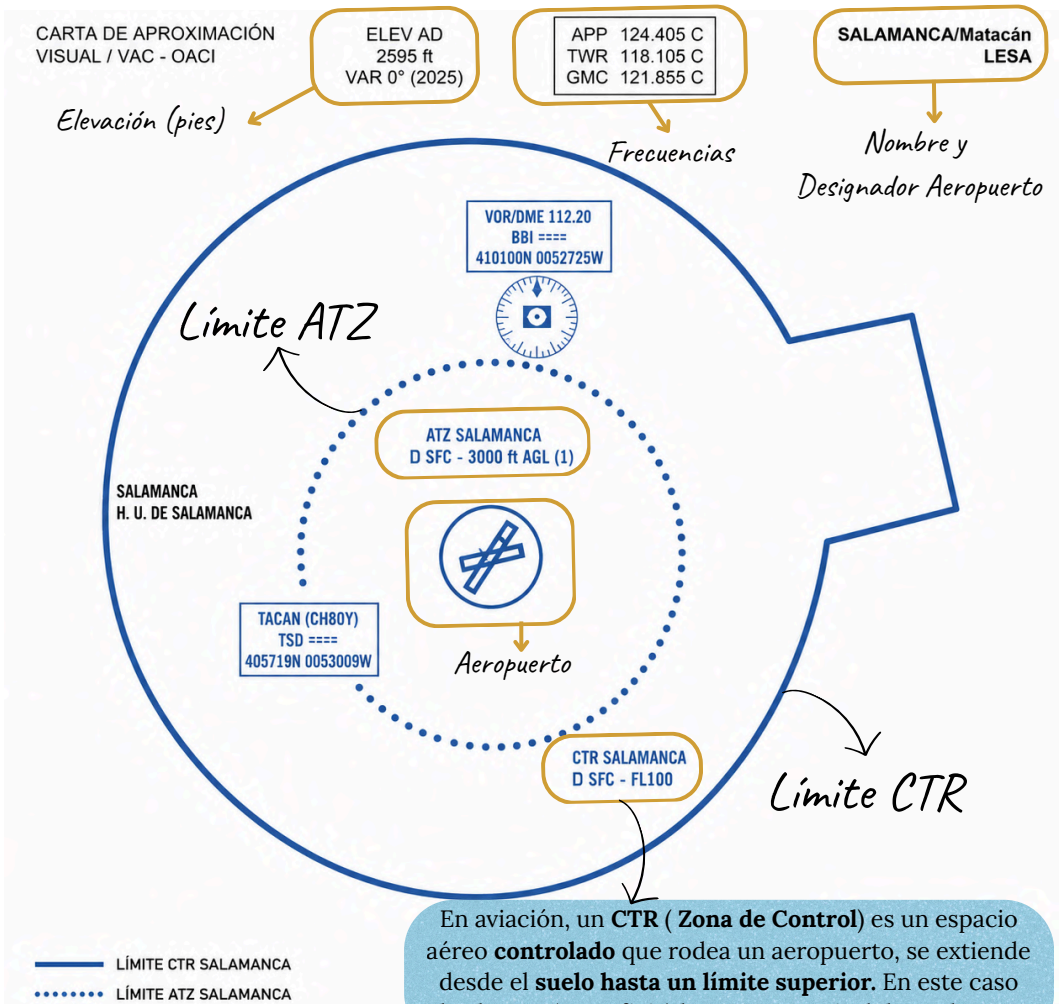
37 EL CIRCUITO DEL AERÓDROMO

- ✓ Rotamos a **Vr** - Ascendemos con **Vx** - Aceleramos a **Vy**
 - ✓ Retraemos **FLAPS**
- ✓ Giros de no más de **20** grados [10° con FLAPS]
- ✓ Último tercio de Viento en Cola comenzamos a configurar
 - ✓ **Final** - Velocidad y Pista



38 CARTAS VISUALES DE APROXIMACIÓN

Son **mapas aeronáuticos detallados** que muestran las rutas, los puntos de referencia y las instrucciones para que los aviones **entren o salgan** de un aeropuerto usando la vista.



CARTAS VISUALES DE APROXIMACIÓN

CARTA DE APROXIMACIÓN
VISUAL / VAC - OACI

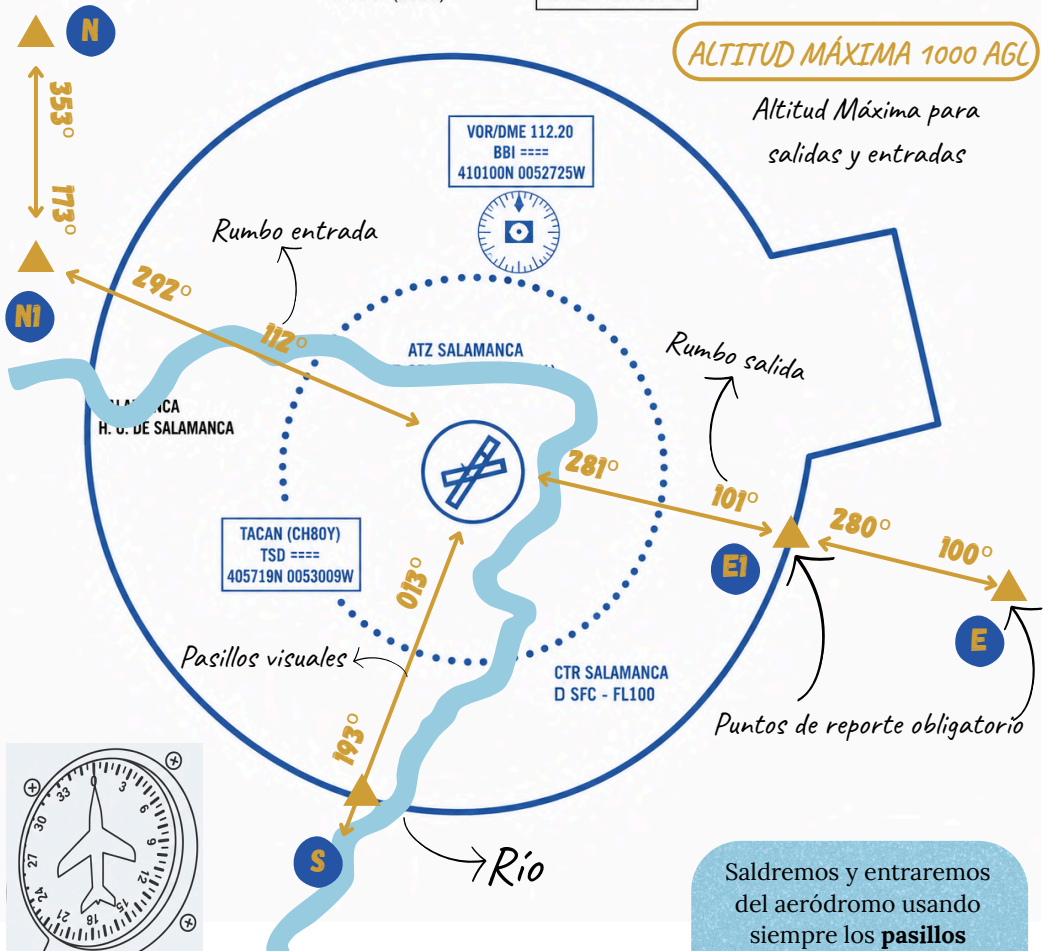
ELEV AD
2595 ft
VAR 0° (2025)

APP 124.405 C
TWR 118.105 C
GMC 121.855 C

SALAMANCA/Matacán
LESA

ALTITUD MÁXIMA 1000 AGL

Altitud Máxima para
salidas y entradas



El ATZ (Aerodrome Traffic Zone) protege el tráfico del aeródromo y cubre una **zona menor** que el CTR. En este caso desde superficie (SFC) **hasta 3000** pies sobre el terreno (AGL)

Saldremos y entraremos del aeródromo usando siempre los **pasillos visuales**. Notificaremos al llegar a los puntos del este (E1 - E), sur (S) o norte (N1 - N) según convenga a nuestro destino.

CARTAS VISUALES DE APROXIMACIÓN

Para salir o entrar del CTR nos ayudaremos de la **carta visual de navegación** así como de las ayudas visuales externas que encontremos (por ejemplo el **río**).

Usaremos los **pasillos VFR** respetando los límites de altitud máxima sobre el suelo (AGL) y notificaremos debidamente a torre nuestra posición e intenciones en los **puntos de reporte obligatorios**.

En nuestro caso, tenemos tres salidas posibles según nos dirijamos al este (**E1 y E**), norte (**N1 y N**) o sur (**S**). Es al alcanzar estos puntos, o sobre ellos, donde deberemos reportar a torre.

En nuestro indicador de dirección podemos dirigirnos a los rumbos que nos indica la carta para salir o entrar cómodamente del aeródromo.

Por ejemplo, si nos dirigimos hacia el este: para ir a E1 pondremos rumbo 101° y después 100° para dirigirnos a E.

Si después de hacer una pequeña navegación queremos volver a entrar al aeródromo por el este usaremos los rumbos opuestos: 280° desde E hasta E1 y 281° desde E1 hasta el aeródromo.

Al llegar al aeródromo nos incorporaremos a circuito debidamente.

Para separarnos del tráfico, la torre podría ordenarnos orbitar (realizar virajes continuados a izquierdas o derechas) durante un tiempo antes de entrar al CTR. SIEMPRE debemos pedir permiso a la torre antes de entrar al CTR.

39 NAVEGACIÓN VFR: ROUTINGS

Los llamados “Routings” son **mapas y hojas** de apoyo donde detallamos los parámetros más relevantes para una **navegación** concisa. Este es un ejemplo (**no usar para navegación**):

Check Points (Fixes)	VOR		Altitude	Wind		CAS	TC	TH	MH	CH	Dist.		GS	Time Off		GPH	Airport & ATIS Advisories	
	Ident	Course (Route)		Dir.	Vel.						Leg	Est.		ETE	ETA	Fuel	Departure	Destination
LECH																	ATIS Code	
Castellón		180	1500			90											Ceiling & Visibility	
Sagunto		195															Wind	
LEVC		205															Altimeter	
																	Approach	
																	Runway	
																	Time Check	
Airport Frequencies																		
																	Departure	Destination

Aquí ponemos toda la información relativa a **rumbos, vientos, velocidades, tiempos, combustible, etc.**

Los designadores de aeropuerto en España comienzan por “LE” o “GC” para Canarias.

A veces, tu instructor durante el curso PPL “**rompe la navegación**” y te instruye a **replanificar** tu routing.

LEVC = Aeropuerto de Valencia

40 EL TRIANGULAR

El **triangular** es un vuelo de **navegación** obligatorio durante el PPL que consiste en recorrer una distancia mínima de **150 millas náuticas** despegando del aeropuerto de **origen**, aterrizando en **al menos dos aeródromos diferentes** por el camino y regresando al punto de partida.

Para ese día deberás preparar un routing para **cada tramo** y también un routing hacia cada aeropuerto alternativo.

Un **aeropuerto alternativo** en aviación es una instalación segura y planificada con antelación a la que un avión puede dirigirse si no es posible aterrizar en el destino previsto.



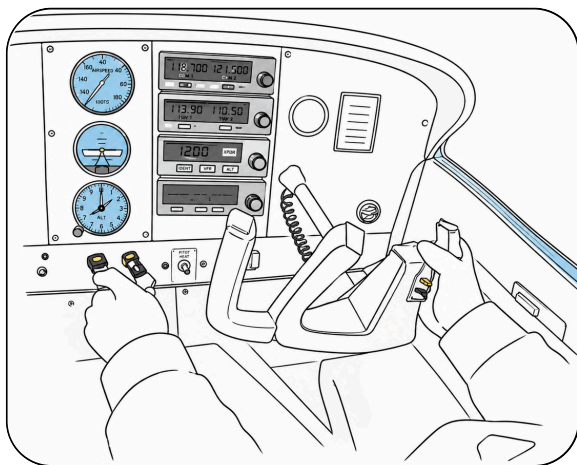
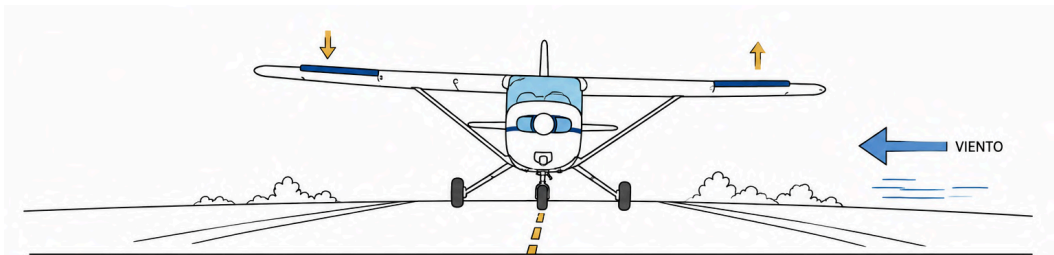
MANIOBRAS

41 MANIOBRAS: CROSS WIND TAKE OFF

En los siguientes capítulos entraremos a ver las maniobras más básicas que verás durante tu PPL. Comenzaremos por el **despegue con viento cruzado** (cross wind take off).

Su propósito es **evitar** que el viento empuje el avión hacia un lado mientras acelera y despegue. ¿Cómo se realiza?

Antes de iniciar la carrera, gira los mandos hacia el **lado del que viene el viento** para evitar que el ala se levante. Mantén el eje de pista y durante la aceleración, **reduce progresivamente** el alerón a medida que aumenta la velocidad. Finalmente rota y asciende.



Recuerda que los aviones despegan siempre **cara al viento**. Sin embargo existen **limitaciones** si el viento viene cruzado o de cola.

42 ACTITUD Y POTENCIA

Ascenso: aplica potencia y mantén la **velocidad** de ascenso ajustando el morro con el **elevador**, no con la potencia.

Descenso: **Reduce** la potencia y deja que el avión inicie el descenso. Controla la **velocidad** de descenso manteniendo la **actitud** adecuada con el elevador.



Durante el **vuelo recto y nivelado**, el avión mantiene una altura constante y vuela en línea recta, sin subir, bajar ni girar.

La **actitud (pitch)** es la inclinación del **morro** del avión hacia arriba o hacia abajo con respecto al horizonte.

43 VIRAJES Y STEEP TURNS

Viraje suave: inclina el avión, mantén la altitud y utiliza una ligera presión sobre el elevador para compensar la pérdida de sustentación.

Viraje pronunciado (steep turn): aplica una presión firme sobre el elevador y añade un pequeño aumento de potencia si es necesario para mantener la altitud y la velocidad

Conforme se va aumentando el viraje, el morro del avión tenderá a **caer** por lo que deberemos corregir dicho efecto **tirando** de los mandos



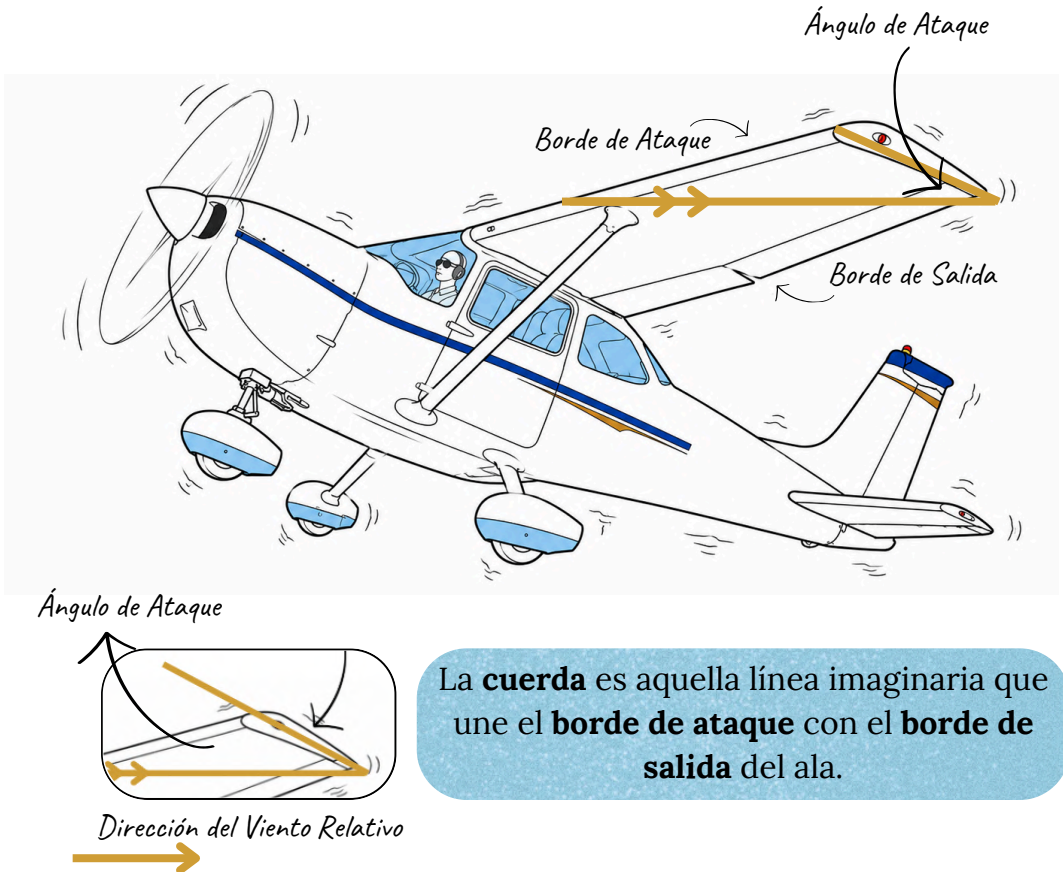
El factor de carga es el aumento de las fuerzas que soporta **el avión** durante una maniobra. Cuanto más cerrado sea el viraje o más brusca la maniobra, más G se generan.

Los G son una medida de la fuerza que **sentimos** durante una maniobra, comparada con nuestro peso normal. Con más de 1G te sientes más pesado. Esto ocurre en los virajes.

44 PÉRDIDA (STALL)

Una pérdida (stall) ocurre cuando el ala deja de generar suficiente sustentación debido a un excesivo **ángulo de ataque**

El ángulo de ataque (**AOA**) es aquel que forma la cuerda aerodinámica del ala y el viento relativo.



Si el ángulo de ataque excede el ángulo de ataque crítico, el ala perderá sustentación y el avión entrará en pérdida.

45 GO AROUND

El **Go-Around** (frustrada o motor y al aire) es una maniobra para interrumpir un aterrizaje cuando **no es seguro** continuar la aproximación.



Se aplica **potencia máxima**, se controla la actitud de ascenso y se mantiene una velocidad segura.

Una vez estabilizado el ascenso, se retraen los flaps progresivamente y se continúa con el circuito de tráfico.

Recuerda **priorizar** mantener el control del avión, orientarte correctamente y comunicarte por radio, en ese orden. En aviación seguimos la regla **FLY, NAVIGATE, COMMUNICATE**.

PREPARACIÓN

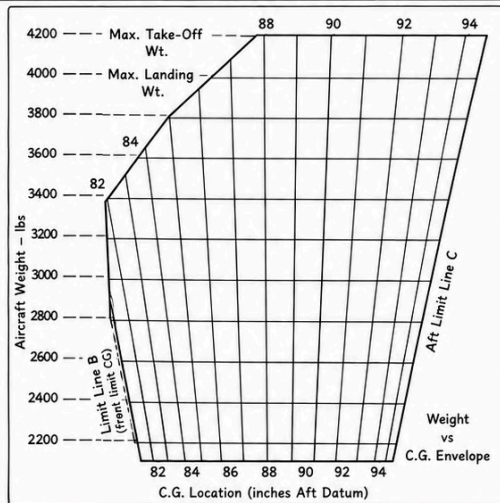
46 HOJA DE CARGA Y CENTRADO

Antes de cada vuelo completarás una hoja de **carga y centrado (mass and balance)** para el avión que vas a volar. Esto nos asegura que estamos dentro de límites y no comprometemos la **estabilidad**. Así es cómo se ven:

STUDENT: DATE:

	WEIGHT (lbs)		ARM (inch)		MOMENT
BEW	2.928,00	x	85,76	=	251.105,28
Usable fuel – 93 Gal max.		x	93,60	=	
Pilot and front passenger		x	85,50	=	
Center passengers		x	118,10	=	
Rear passengers		x	155,70	=	
Baggage (Fwd)		x	22,50	=	
Baggage (Awd)		x	178,70	=	
RAMP WEIGHT		x		=	
Taxi / Run-Up		x		=	
TAKE-OFF WEIGHT		x		=	
In Flight Fuel Burn		x		=	
LANDING WEIGHT		x		=	

FUEL DENSITY 6lbs/gal U.S. 1kg = 2,2 lbs STD Taxi / Run Up at LERE: 5,0 lbs



STUDENT SIGNATURE

47 AIP

El AIP (Aeronautical Information Publication) es el documento oficial que contiene toda la información necesaria para planificar y realizar un vuelo con seguridad.

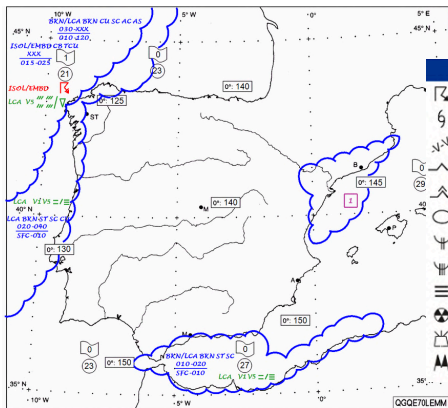
Incluye **datos de aeropuertos, espacio aéreo, procedimientos, cartas y reglamentación aeronáutica.**

Cada país tiene su AIP correspondiente.

48 MAPAS SIGNIFICATIVOS

Estos mapas muestran los fenómenos del tiempo que pueden afectar la seguridad de los vuelos, como **tormentas, turbulencia** o formación de **hielo**.

Aquí se muestran algunos de los símbolos que encontrarás en tus mapas significativos y su significado.



Símbolos de tiempo significativo		
	Tormenta	
	Ciclón tropical	
	Fuerte línea de turbonada	
	Turbulencia moderada	
	Turbulencia fuerte	
	Ondas orográficas	
	Engelamiento moderado	
	Engelamiento severo	
	Niebla extensa	
	Materiales radiactivos en la atmósfera	
	Erupción volcánica	
	Oscurecimiento de montañas	
	Llovizna	
	Lluvia	
	Nieve	
	Chubasco	
	Granizo	
	Ventisca alta de nieve	
	Calima fuerte de arena o polvo	
	Tempestad extensa de arena o polvo	
	Calima extensa	
	Neblina extensa	
	Humo extenso	
	Precipitación engelante	

49 METARS ,TAFS Y NOTAMS

Los **METAR** y los **TAF** son códigos de letras y números que se usan en la aviación para dar el tiempo atmosférico.

El **METAR** es el **informe** del tiempo que hay **ahora** mismo, y el **TAF** es el **pronóstico** del tiempo que habrá en el **futuro**

METAR

LEVC 282100Z 06006KT 020V090 9999 FEW020 28/22 Q1019 NOSIG

TAF

LEVC 281700Z 2818/2918 12010KT 9999 FEW020 TX34/2912Z
TN23/2906Z BECMG 2820/2823 34004KT TEMPO 2820/2824
04005KT BECMG 2910/2912 12010KT

Estos pronósticos e informes te ayudarán a conocer el **tiempo** cerca de tu aeropuerto. Se encuentran **codificados** y deberás aprender a leerlos. Aquí tienes un ejemplo del **METAR** decodificado:

LEVC: aeropuerto Valencia

282100Z = día 28 a las 21.00 UTC (Zulu)

06006KT = Dirección del viento 060° con 06 nudos (kt) de intensidad

020V090 = viento variable entre 020° y 090°

9999 = 10 km o más de visibilidad

FEW020 = Pocas nubes a 2000 pies

28/22 = Temperatura: 28°C; Punto de Rocío: 22°C

Q1019 = Presión 1019 hectopascales

METARS ,TAFS Y NOTAMS

Los **NOTAM** son avisos oficiales que informan de **cambios** o situaciones temporales que pueden afectar a la seguridad del vuelo. Incluyen cierres de pistas, ayudas a la navegación fuera de servicio, obstáculos, restricciones y otras incidencias relevantes.

NOTAM = Notice to Airmen
también **NOTICE TO AIR MISSION**

Antes de ir a volar deberás ver aquellos que afectan a tu **ruta** o a tu **aeródromo**.

50 EL PLAN DE VUELO

El plan de vuelo es un documento que comunica a los servicios de tránsito aéreo la **ruta, horarios y datos** esenciales de un vuelo.

Se utiliza para facilitar el control del **tráfico aéreo** y activar los servicios de búsqueda y salvamento si fuera necesario.

Antes de cada vuelo deberás lanzar tu plan de vuelo y este deberá ser **aceptado** para poder salir a volar.

Los plazos de presentación del plan de vuelo dependerán de si se trata de un vuelo **VFR** (visual) o **IFR** (instrumental). A la llegada a destino debe cerrarse el plan de vuelo.

51 PROGRAMACIÓN DE VUELOS

La escuela programará tus vuelos en función de tu disponibilidad, la disponibilidad de aeronaves y la de otros alumnos e instructores.

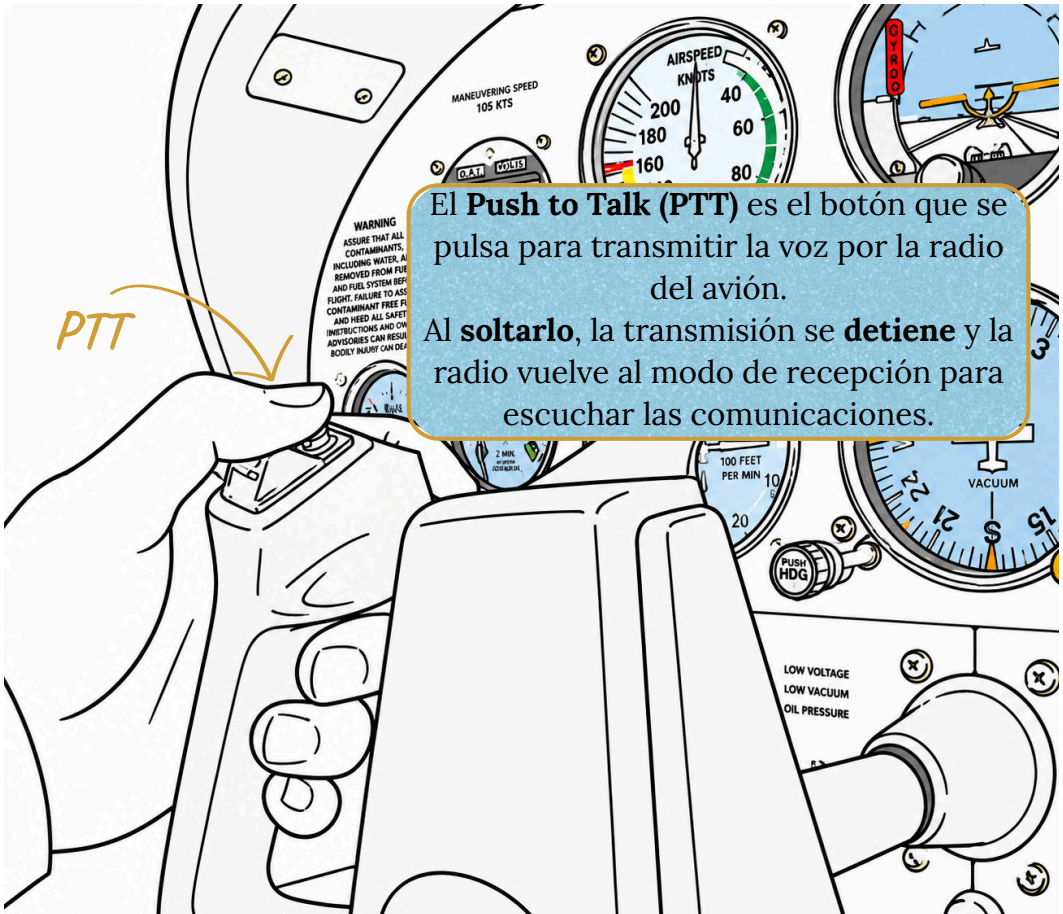
Existen varios proveedores o plataformas para programación de vuelo, siendo **Private-Radar** ampliamente conocida y utilizada en España.

Aquí aparecerá toda la información referente a tus vuelos. Es posible que también encuentres aquí certificados de tu aeronave, manuales del avión, etc.



52 LAS RADIOS

Existe una frecuencia de radio a la que llamamos **activa** y otra que tenemos en **espera** (standby). Podemos pasar la de standby a activa mediante el **botón de transfer (TRF)**.

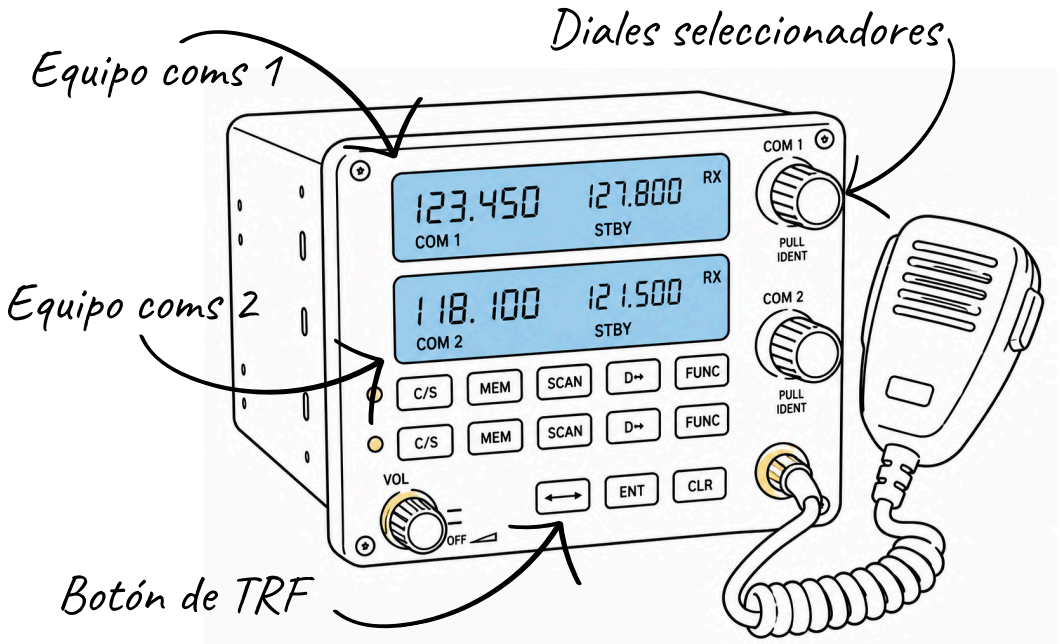


El **Push to Talk (PTT)** es el botón que se pulsa para transmitir la voz por la radio del avión.

Al **soltarlo**, la transmisión se **detiene** y la radio vuelve al modo de recepción para escuchar las comunicaciones.

El **Callsign o Indicativo** es el identificador único que utiliza una aeronave para comunicarse con el control de tráfico aéreo por radio. Puede ser la matrícula del avión o un indicativo comercial asignado a una compañía aérea (por ejemplo, **Flypath 1AB**).

LAS RADIOS



Al apretar el botón de **TRF (transfer)** la frecuencia en espera **127.800** pasaría al lugar de la activa **123.450** y viceversa en el equipo de comunicaciones número **1**. Puedes practicar tus comunicaciones [aquí](#).

En aviación, el uso de sistemas o equipos **duplicados** para mantener la seguridad si uno de ellos falla se conoce como **redundancia**.

53 EL TRANSPONDER

El transponder es el equipo que responde a las señales del **radar** enviando la identificación y la altitud de la aeronave. Permite a los controladores aéreos **identificar** y seguir el avión con mayor precisión.

EL TRANSPONDER

Antes del vuelo, el transponder (**SSR**) se enciende y se selecciona el modo correspondiente.

ATC asignará normalmente un código de **cuatro cifras (SQUAWK)**, por ejemplo el 4543. El piloto introduce 4543 en el transponder para que el controlador pueda asociar e identificar la aeronave en su sistema.



Antes del vuelo, el transponder se enciende y se selecciona el **modo** correspondiente.

Posiciones o modos de operación del transponder:

STBY (Standby): Transponder encendido, pero no responde a las interrogaciones del radar.

ON: Transmite el código SQUAWK, pero sin información de altitud.

ALT: Transmite el SQUAWK + altitud de presión; es el modo utilizado normalmente durante el vuelo.

03 FAQ

¿Dónde puedo realizar un curso PPL? El curso de piloto privado lo puedes realizar en una escuela de vuelo (ATO) o en un aeroclub.

Ya tengo escuela de vuelo ¿y ahora? Tras el pago y la firma del contrato, recibirás los accesos a las plataformas de teoría y vuelo (el proveedor habitual para organizar tus vuelos en España es Private Radar).

¿Qué modalidades de PPL existen? existen la modalidad presencial y la modalidad online.

¿Cómo se estructura el curso? El curso de PPL tiene una parte teórica de nueve asignaturas y 45 horas de vuelo.

¿Qué fases seguiré? Lo normal es comenzar con la teoría, hacer unos exámenes internos en la escuela y después hacer los exámenes oficiales. Una vez tengas la teoría completada, podrás empezar a volar. Una vez más deberás consultar esto con tu escuela.

¿Qué modalidades de pago existen? Normalmente un único pago o dos pagos por adelantado. Consulta con tu escuela la posibilidad del pago fraccionado o por hora de vuelo.

¿Qué asignaturas cursaré? Tus asignaturas serán las siguientes: comunicaciones, conocimiento general de la aeronave, factores humanos, legislación aérea, meteorología, navegación, performance y principios de vuelo.

03 ALGUNAS OTRAS FAQ

¿Cómo las estudiaré? La escuela te proporcionará material de apoyo. También existen bancos de teoría (tipo test). Así serán tus exámenes oficiales.

¿Dónde realizaré mis exámenes teóricos oficiales? En **SENASA** que tiene sede en Madrid y Barcelona. Si los haces en otro país, consulta con tu autoridad de aviación civil.

Tengo falta de respuesta en el email por parte de la escuela. ¿Qué hago? Algunas escuelas pueden demorar en contestar. Si puedes ,ve allí para aclarar tus dudas o si vives lejos, llámalos.

¿Qué duración tiene el curso PPL? La duración también es variable según disponibilidad de aviones, cantidad de alumnos, meteorología, etc. Pero, en España, considera algo entre **6 y 18 meses** por norma general.

¿Qué pasa después del PPL? Una vez tramitada, al cabo de un tiempo, recibirás tu licencia de piloto privado. A partir de aquí podrás continuar tu formación a piloto comercial si lo deseas.

ALGUNAS OTRAS FAQ

¿A qué me habilita la licencia PPL? La licencia PPL (Piloto Privado) habilita para volar aeronaves ligeras como piloto al mando o copiloto sin recibir un pago, llevar pasajeros compartiendo gastos y acceder a estudios avanzados de aviación.

¿Qué diferencia hay entre una licencia y una habilitación?

Licencia: acredita que eres piloto y te otorga los privilegios para volar; una vez obtenida, no caduca.

Habilitación: autoriza a volar un tipo específico de aeronave y debe mantenerse vigente mediante **revalidación o renovación**.

¿Qué diferencia hay entre revalidación y una renovación?

Revalidación: se realiza antes de que la habilitación caduque, cumpliendo los requisitos de experiencia y formación para mantenerla vigente.

Renovación: se realiza cuando la habilitación ya ha caducado y requiere entrenamiento adicional y una prueba con un examinador para recuperarla.

Con tu PPL obtendrás la habilitación **SEP (single engine piston)** que deberás revalidar o renovar transcurrido **1 año**.

Para ello deberás realizar un **examen** con un examinador certificado.

00 UNAS PALABRAS LOS AUTORES

¡Bienvenido a tu curso PRE-PPL!

Este curso ha sido diseñado por dos pilotos comerciales: Carlos Vaello y Jorge Feliu. (Puedes conocernos un poco más aquí).

Cuando comenzamos en este mundo, aunque compartíamos la pasión por volar y por adentrarnos en la aviación, **no sabíamos nada** sobre él. Con el tiempo y al terminar nuestra formación, nos dimos cuenta de que las transiciones entre los distintos cursos (o la propia carrera de piloto) a veces son demasiado bruscas: **poco tiempo para entender demasiado** y, por qué no decirlo, en ocasiones hasta nos sentimos un poco **frustrados**.

Todo hubiera sido mucho **más fácil** si nos hubieran introducido un poco las ideas de antemano, nos hubieran dado **guía y estructura**, o nos hubieran anticipado qué era lo que nos íbamos a encontrar.

Así nace el curso **PRE-PPL**: para ayudar al futuro piloto a entender con qué se encontrará, cuáles serán sus retos y poner un poco de contexto antes de empezar a todos aquellos que no conocen nada (o muy poco), pero están deseosos e **ilusionados por despegar**.

Esperamos que os sea de gran ayuda y os inspire en vuestra carrera. Nos encantaría conocer vuestra **opinión** sincera.

Con mucho cariño,
Carlos y Jorge

54 MENTALIDAD ALUMNO Y CONSEJOS

La licencia PPL no consiste en aprender a manejar un avión, sino en desarrollar el criterio para tomar **decisiones seguras**. Cada vuelo es una oportunidad para mejorar, incluso cuando algo no sale como esperabas.

No busques demostrar que sabes; busca **aprender**. Pregunta, acepta las correcciones y analiza tus errores sin frustrarte. La humildad es una de las cualidades más valiosas de un piloto.

Habrás días en los que todo parezca sencillo y otros en los que cada maniobra cueste el doble. Es completamente normal. La **progresión** en aviación rara vez es lineal.

Recuerda que el objetivo es convertirte en un **piloto** capaz de operar con seguridad durante toda tu vida.



FIN

FlyPath 
Your Aviation Career

